

Zentrum für Konstruktionswerkstoffe
Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt (MPA)
Fachgebiet und Institut für Werkstoffkunde (IfW)



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Herzlich willkommen zur Vorlesung

Werkstoffkunde 2

Sommersemester 2024

Prof. Dr.-Ing.
Matthias Oechsner

Werkstoffkunde II

Inhalt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

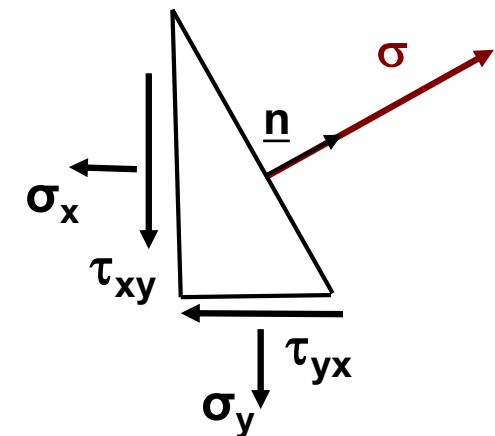
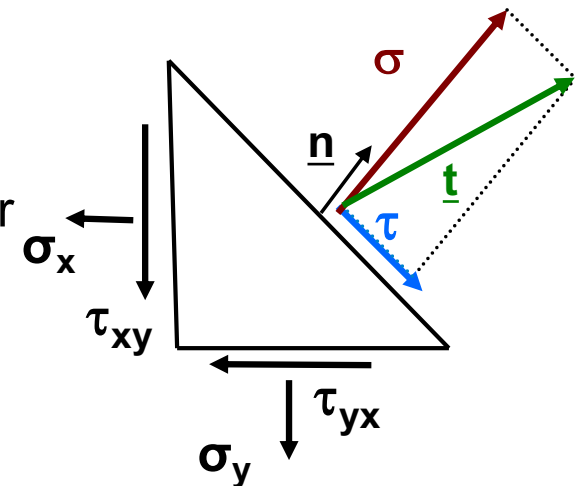
1. Schwing- und Betriebsfestigkeit
2. Prinzipien der Bauteilauslegung
3. **Spannungszustände und Festigkeitshypothesen**
4. Eigenspannungen
5. Kerben
6. Bruchmechanik
7. Tribologie
8. Korrosion

Hauptnormalspannungen

- Durch den Spannungstensor $\underline{\sigma}$ ist der Spannungszustand in jedem Punkt eines Bauteils charakterisiert
- Bei bekanntem $\underline{\sigma}$ ist jedem Schnitt $\underline{n}$ ein Spannungsvektor zugeordnet:

$$\underline{t} = \underline{\sigma} \cdot \underline{n}$$

- Für jeden Spannungstensor gibt es drei senkrecht zueinander stehende Schnittrichtungen, für die die Schubspannungen verschwinden
- Die drei den Schnitten zugeordneten Normalenvektoren bilden das **Hauptachsensystem**
- Die drei den Richtungen zugeordneten Normalspannungen sind die **Hauptspannungen** $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$

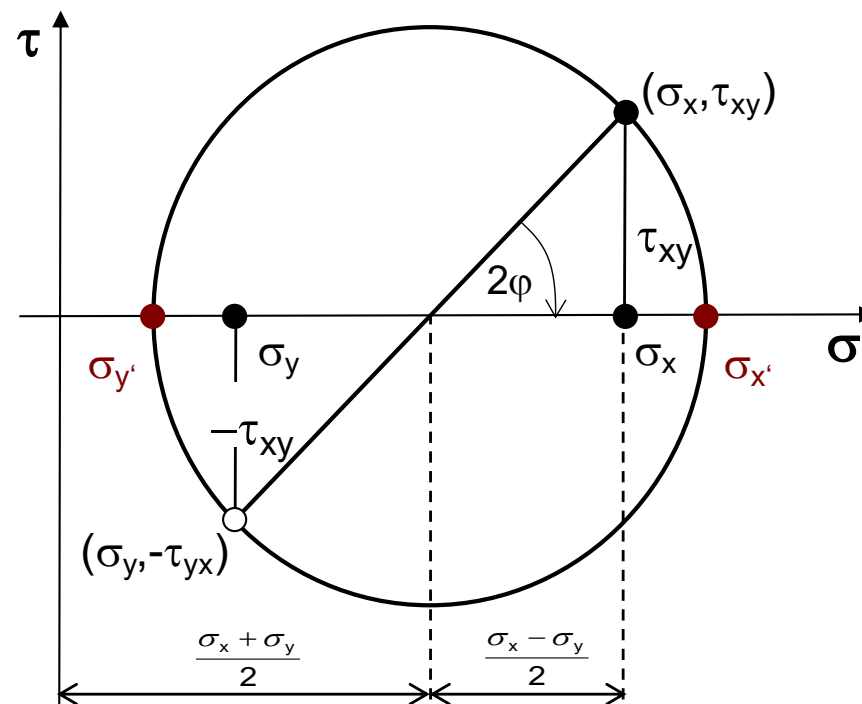


Hauptnormalspannungen im Mohr'schen Spannungskreis

- Da die Schubspannungen im Hauptachsensystem verschwinden, werden die Hauptnormalspannungen durch die Schnittpunkte des Mohr'schen Spannungskreises mit der σ -Achse dargestellt.
- Die Hauptnormalspannungen entsprechen den maximal bzw. minimal möglich auftretenden Normalspannungen

Hauptspannungen $\sigma_{x'}$, $\sigma_{y'}$

Hauptspannungsrichtungen x' und y'



Hauptnormalspannungen

Rechnerische Ermittlung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Aus dem Mohr'schen Spannungskreis ergibt sich

$$\sigma_{x'} = \sigma_1 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + R = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + (\tau_{xy})^2}$$

$$\sigma_{y'} = \sigma_2 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - R = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + (\tau_{xy})^2}$$

$$\tan(2\varphi') = \frac{\tau_{xy}}{\frac{\sigma_y - \sigma_x}{2}}$$

Hauptnormalspannungen

Spannungstensor (allgem.)

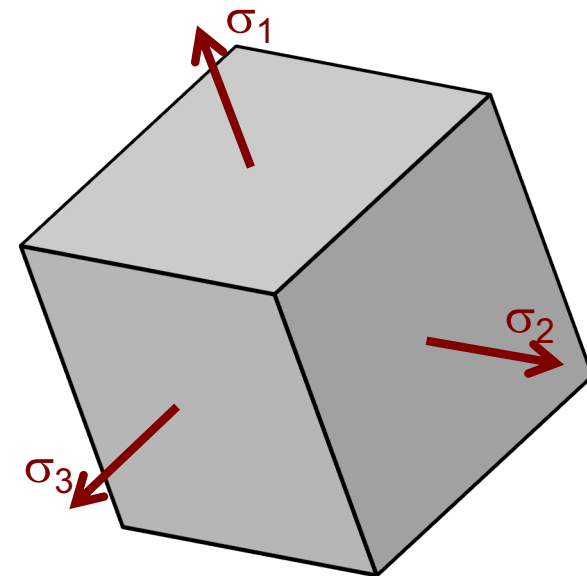
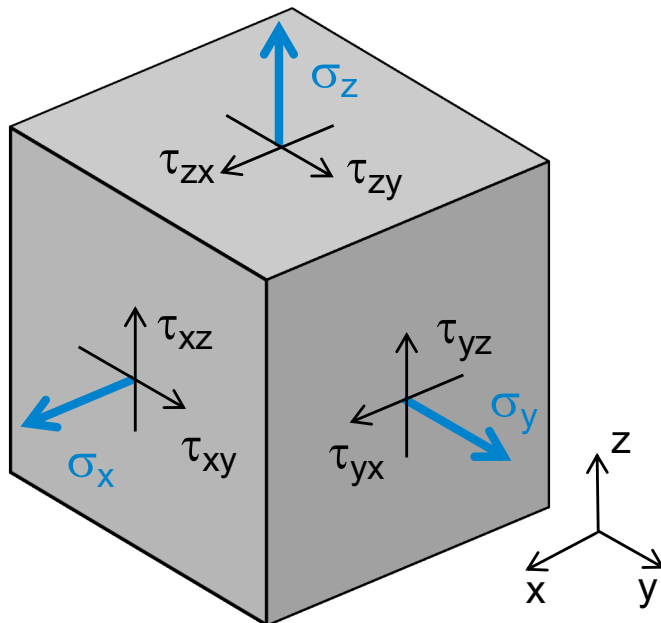
$$\underline{\underline{\sigma}} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix}$$

Transformation in das
Hauptachsensystem



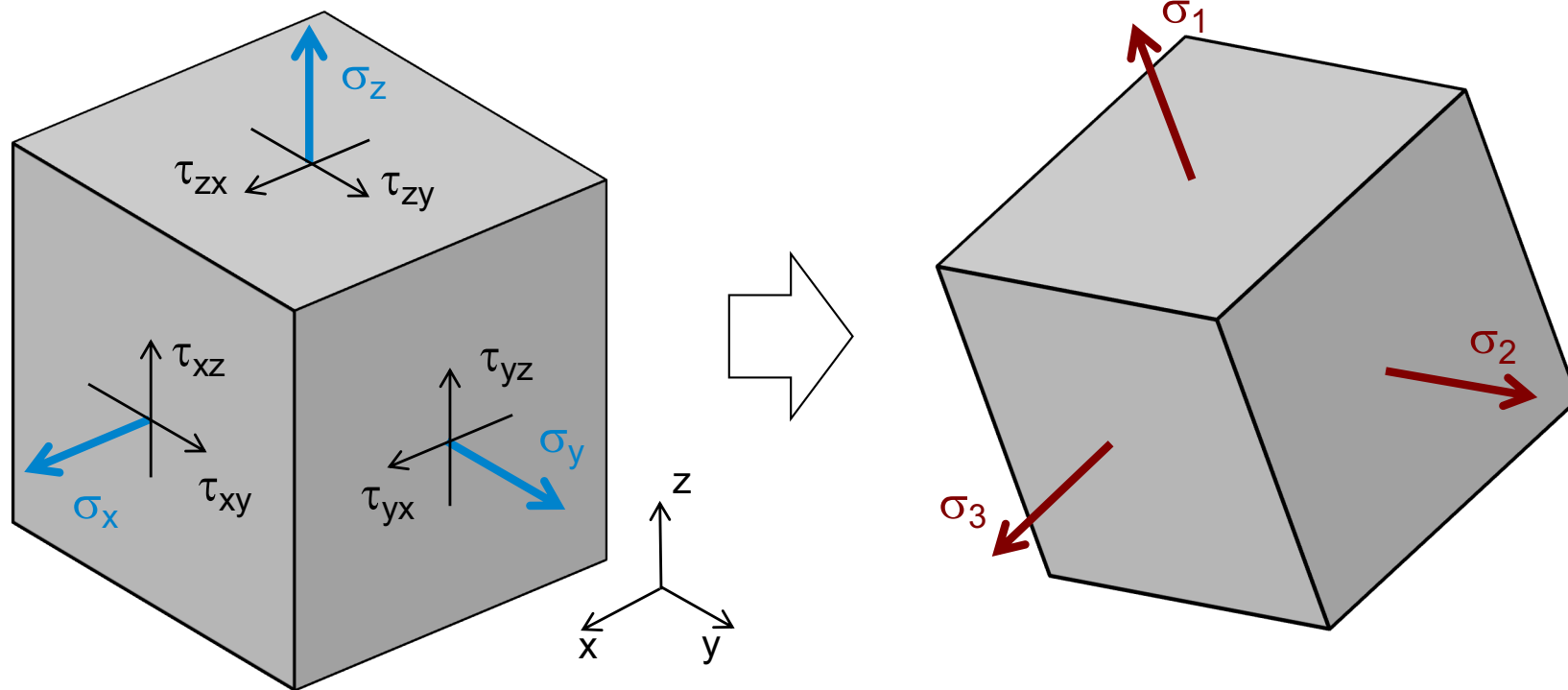
Hauptspannungen

$$\underline{\underline{\sigma}}_H = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{bmatrix}$$



Hauptnormalspannungen

In einem in die Hauptspannungsrichtungen gedrehten x-y-z-System genügen die drei Hauptspannungen (σ_1 , σ_2 , σ_3) zur Festlegung des Spannungszustandes.



Vereinbarungsgemäß gilt: $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$

Definition des Spannungszustandes

Ein Spannungszustand heißt:

- **3-achsig** (räumlich), wenn alle Hauptspannungen ungleich Null sind
- **2-achsig** (eben), wenn eine Hauptspannung gleich Null ist
- **1-achsig** , wenn zwei Hauptspannungen gleich Null sind

Einen Sonderfall bildet die Gleichheit aller Hauptspannungen. Sie stellt einen hydrostatischen Spannungszustand dar.

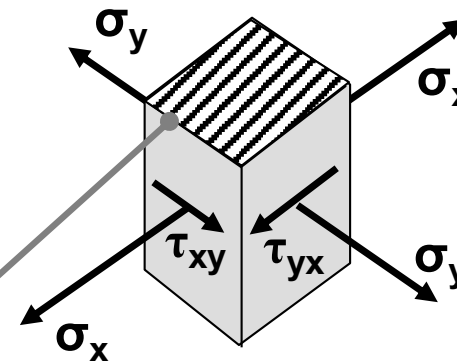
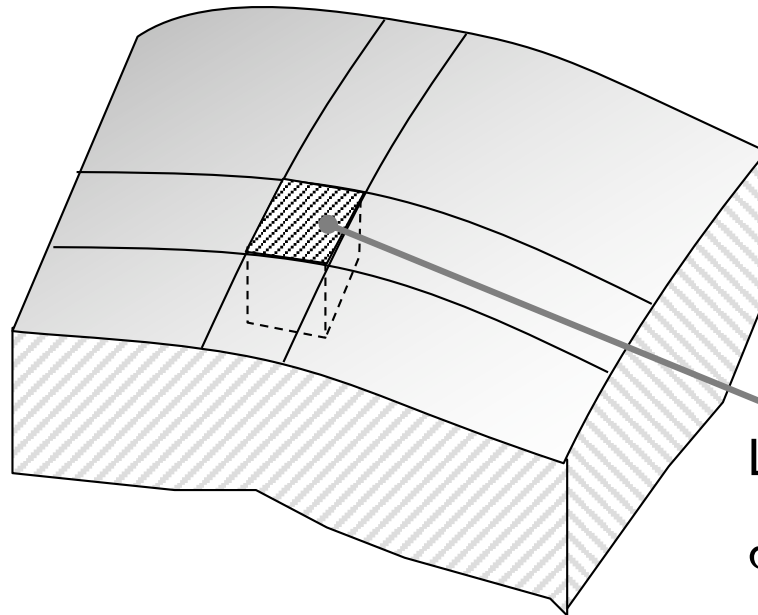
Nur mit Hauptspannungen lässt sich die Mehrachsigkeit eines Spannungszustandes festlegen!

Ebener Spannungszustand (zweiachsiger Spannungszustand)

Ebener Spannungszustand:

Eine der drei Hauptspannungen ist Null!

z.B. Spannungszustand an einer lastfreien Oberfläche.



Lastfreie Bauteiloberfläche

$$\sigma_z = \tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$$

Ebener Spannungszustand

Hauptspannungen und maximale Schubspannungen



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

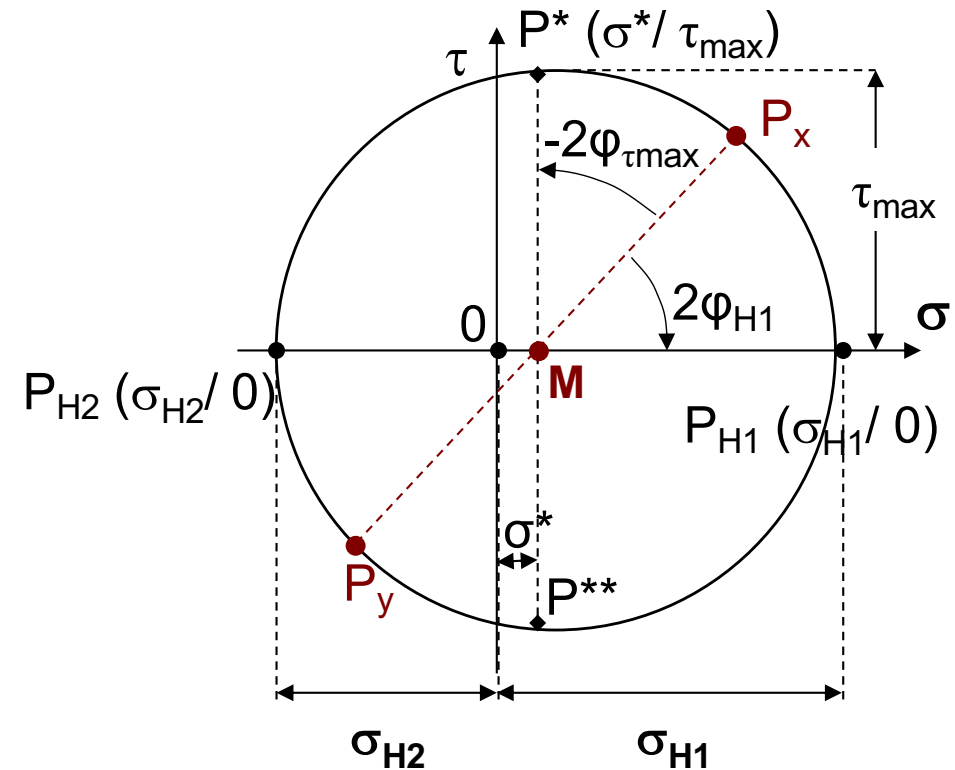
Hauptspannungen:

$$\sigma_{H1} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + (\tau_{xy})^2}$$

$$\sigma_{H2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + (\tau_{xy})^2}$$

Maximale Schubspannungen:

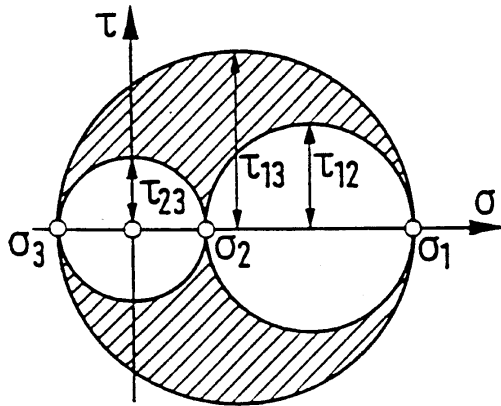
$$\tau_{\max} = \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + (\tau_{xy})^2} = \pm \frac{\sigma_{H1} - \sigma_{H2}}{2}$$



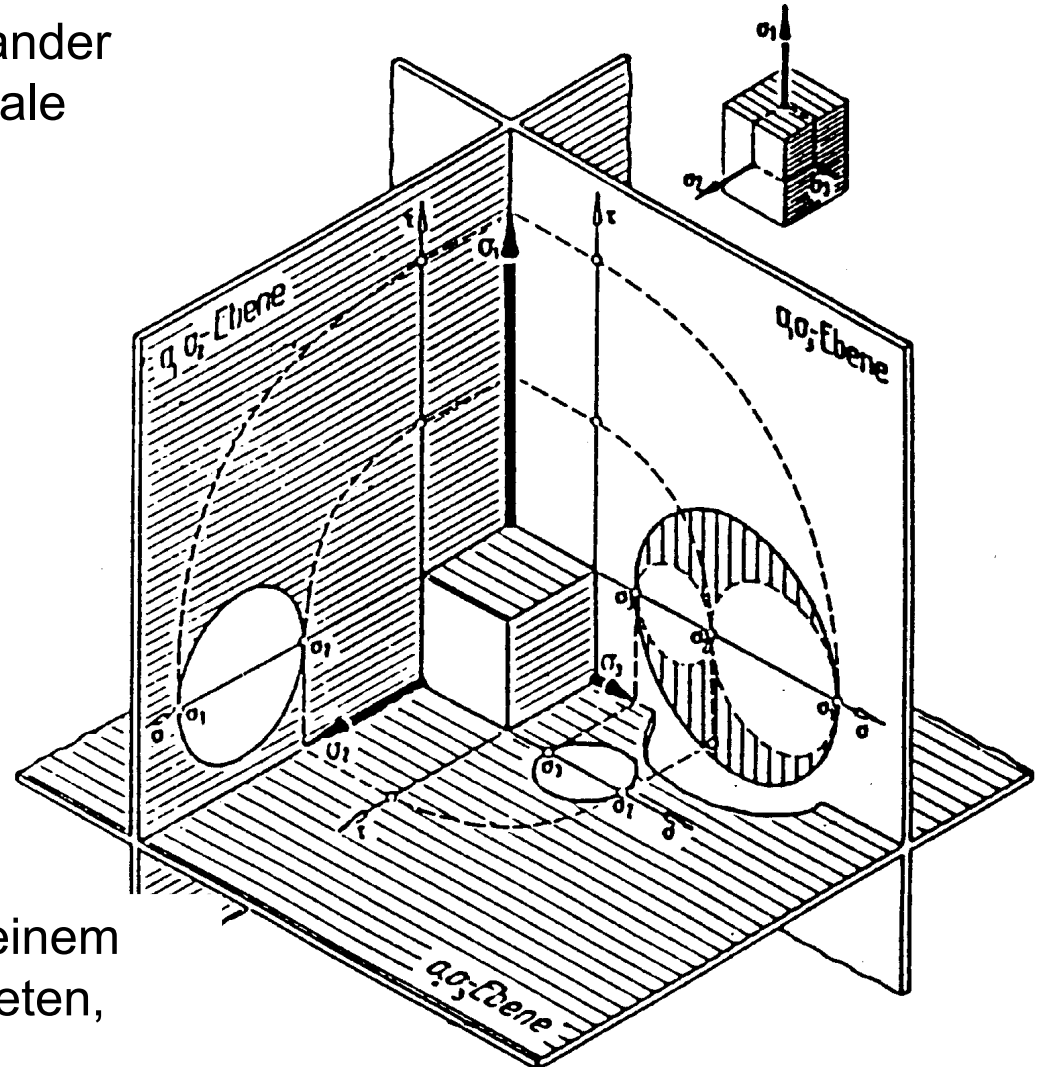
Allgemeiner Spannungszustand am Mohr'schen Spannungskreis

Drei Hauptspannungen stehen zueinander senkrecht und spannen drei orthogonale Ebenen auf. Jeder Ebene kann ein Spannungskreis zugeordnet werden.

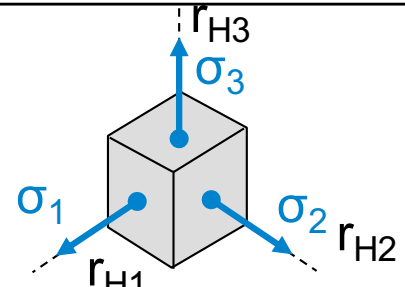
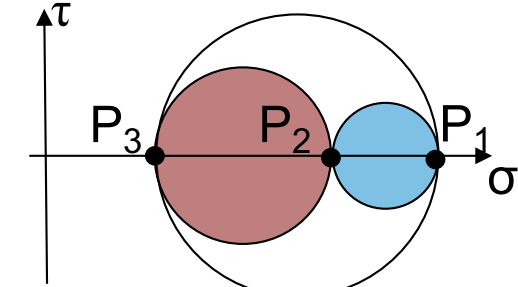
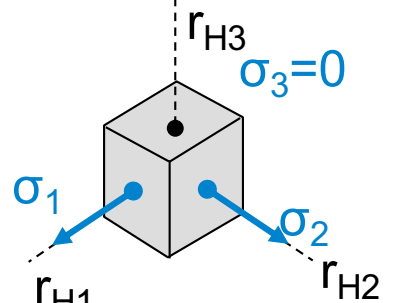
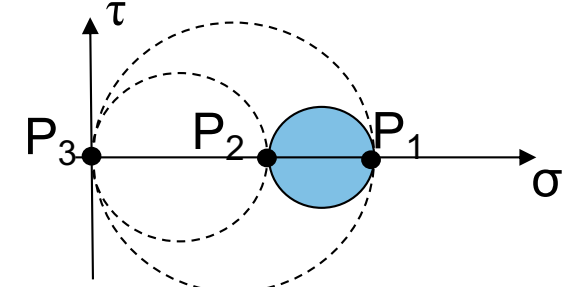
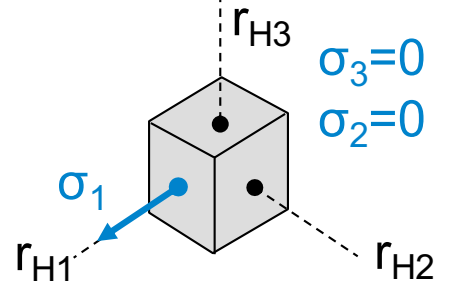
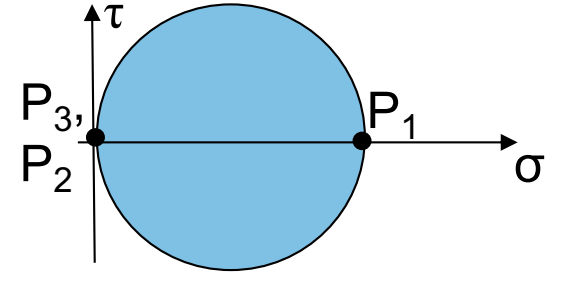
Klappt man die Spannungskreise zusammen, so erhält man:



Alle Spannungskomponenten, die in einem dreiachsigen Spannungszustand auftreten, liegen in den schraffierten Flächen.



Beispiele für Mohr'scher Spannungskreise für unterschiedliche Spannungszustände

Spannungszustand	Hauptspannungswürfelement	Mohr'sche Spannungskreise
dreiaachsig		
zweiachsig		
einachsig		

Beispiel 1: Zugspannung

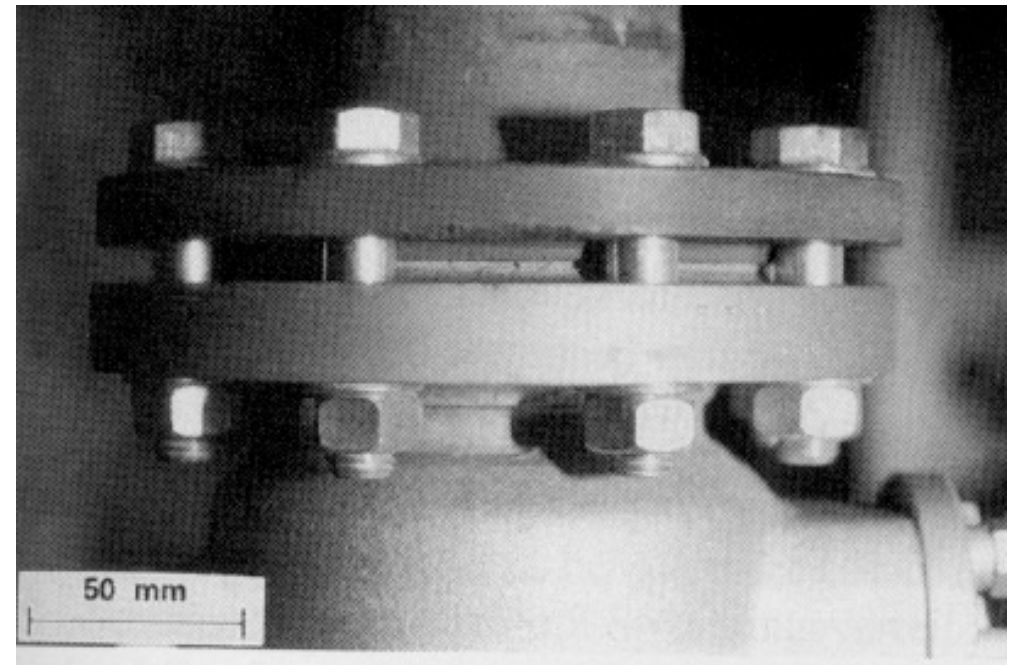


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Stahlseil Bergbahn

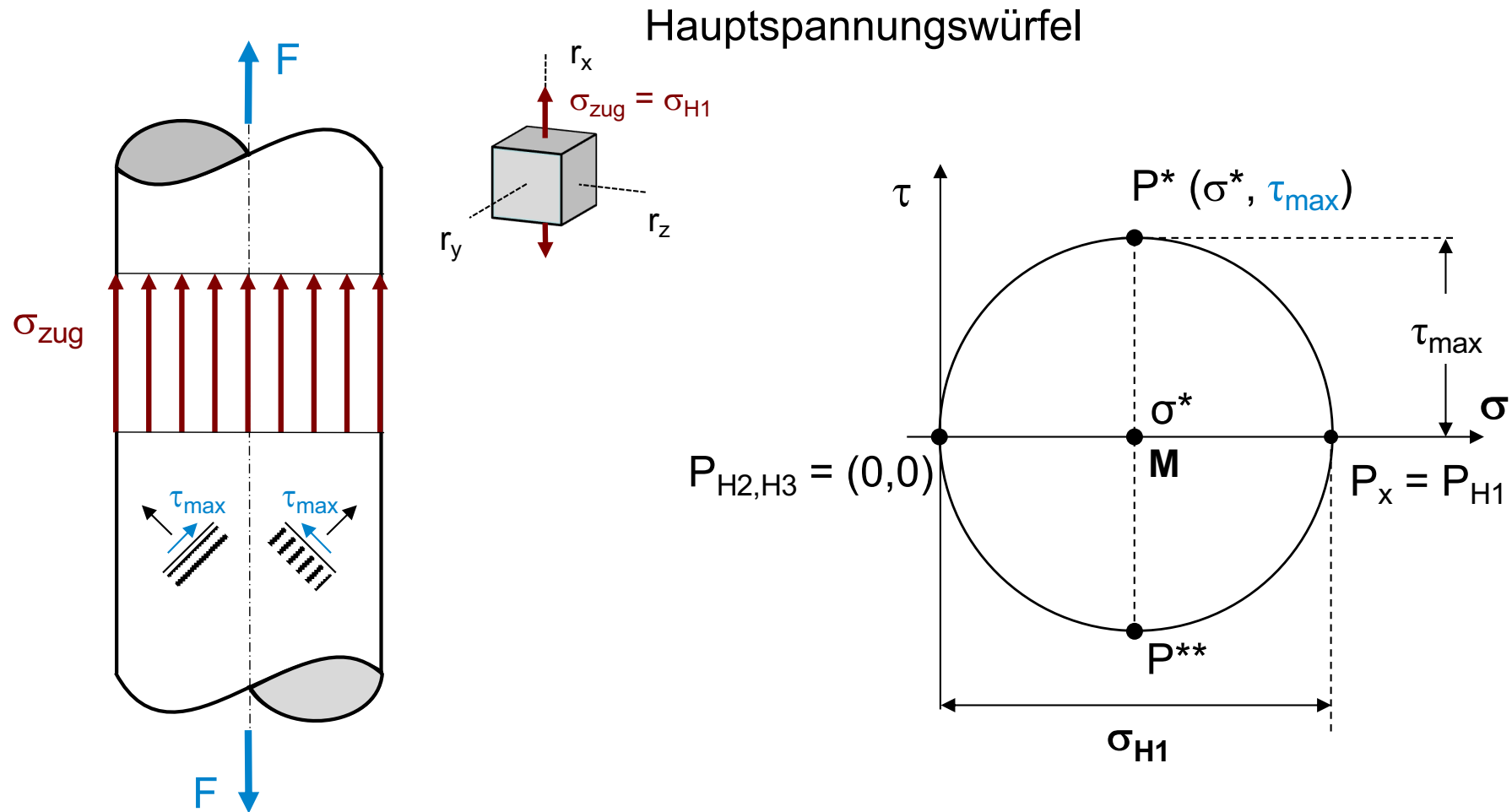


Schrauben eines Rohrflansches



Beispiel 1: Zugspannung

Mohr'scher Spannungskreis



Spannungsverteilung

Mohr'scher Spannungskreis

Beispiel 2: einachsige Druckspannung

Beispiel hydraulischer Stützzylinder

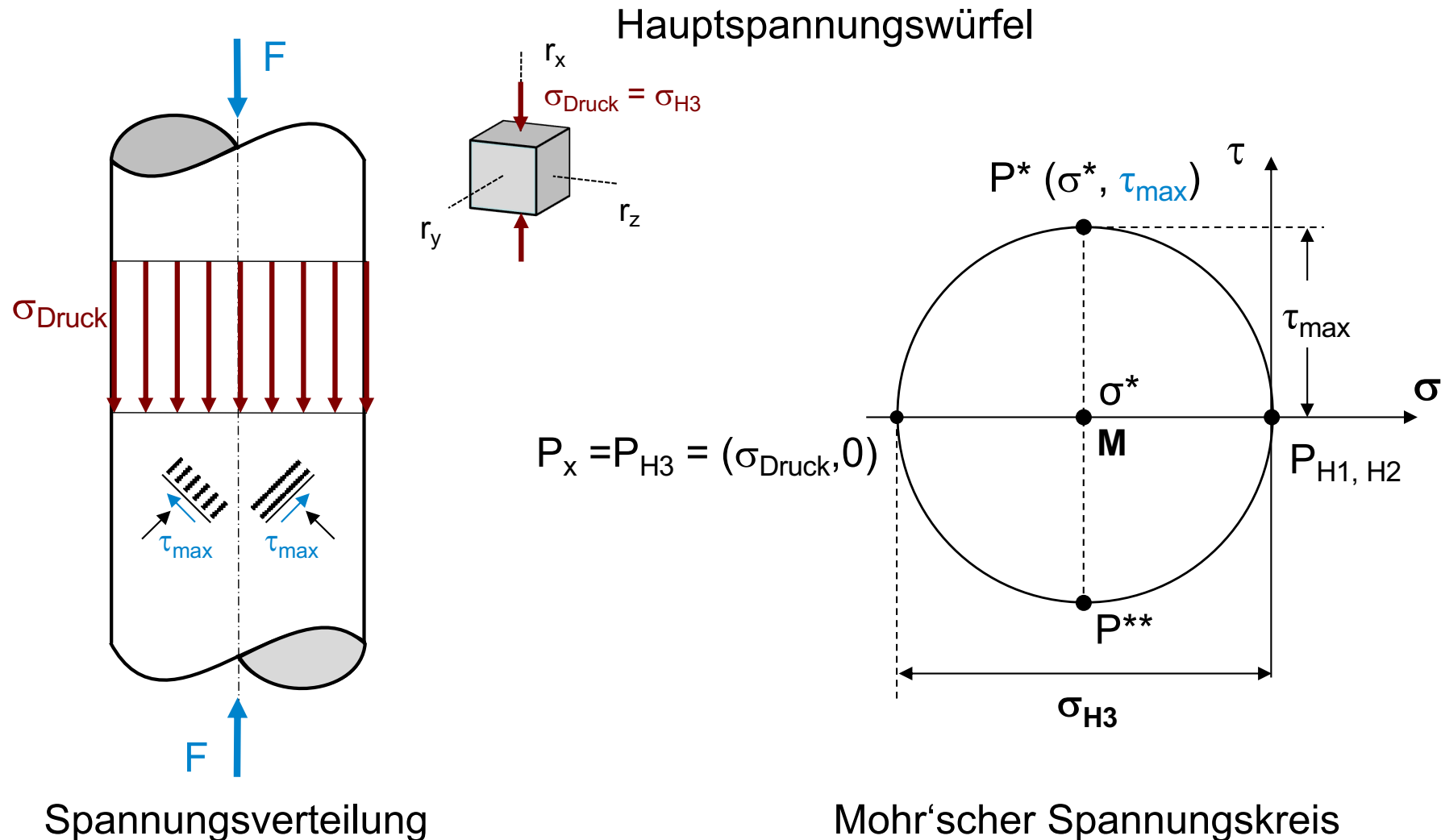


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Beispiel 2: einachsige Druckspannung

Mohr'scher Spannungskreis



Beispiel: gerade Biegespannung



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Flugzeugtragfläche



Mast einer Betonpumpe

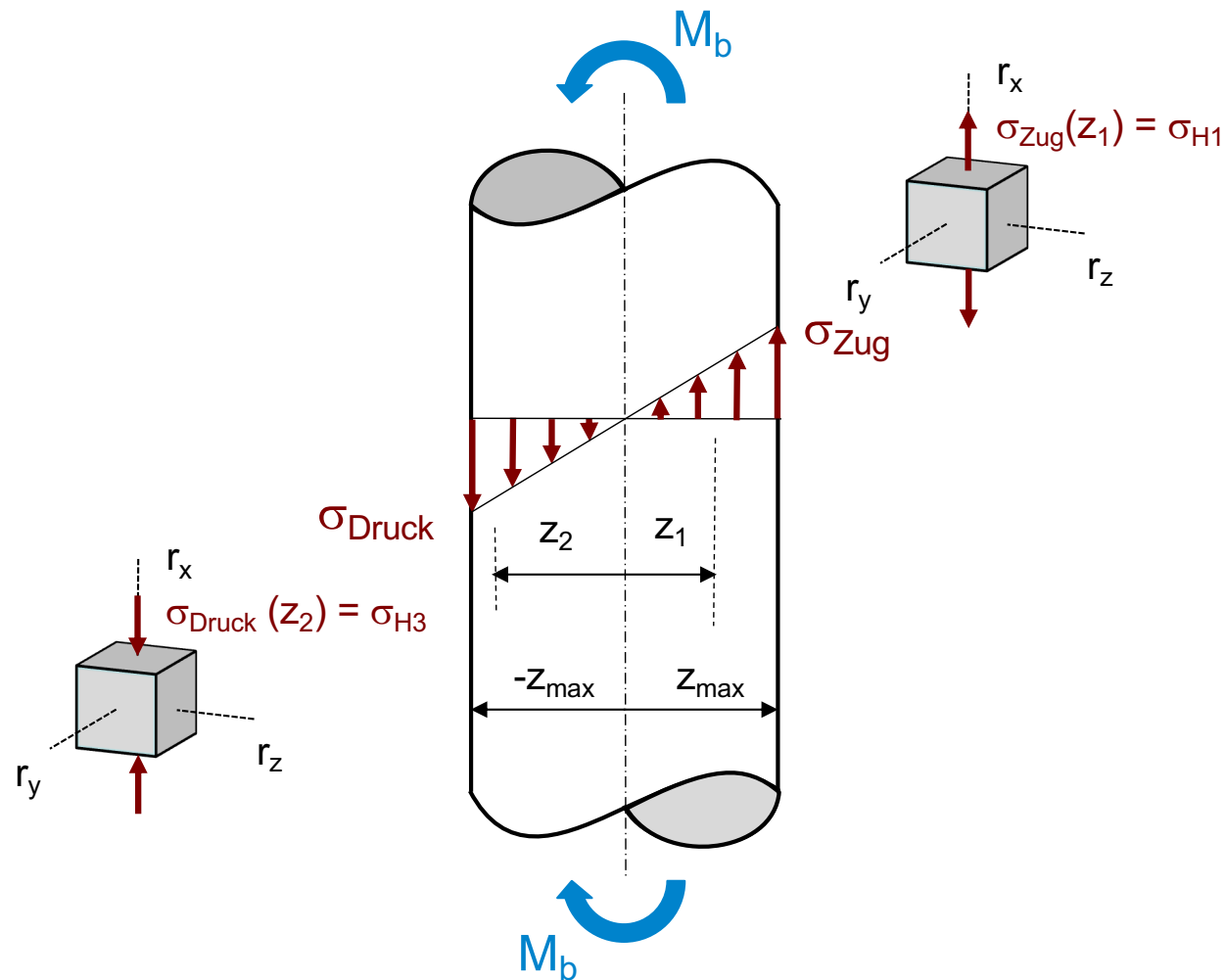


Beispiel: gerade Biegespannung

Spannungsverteilung

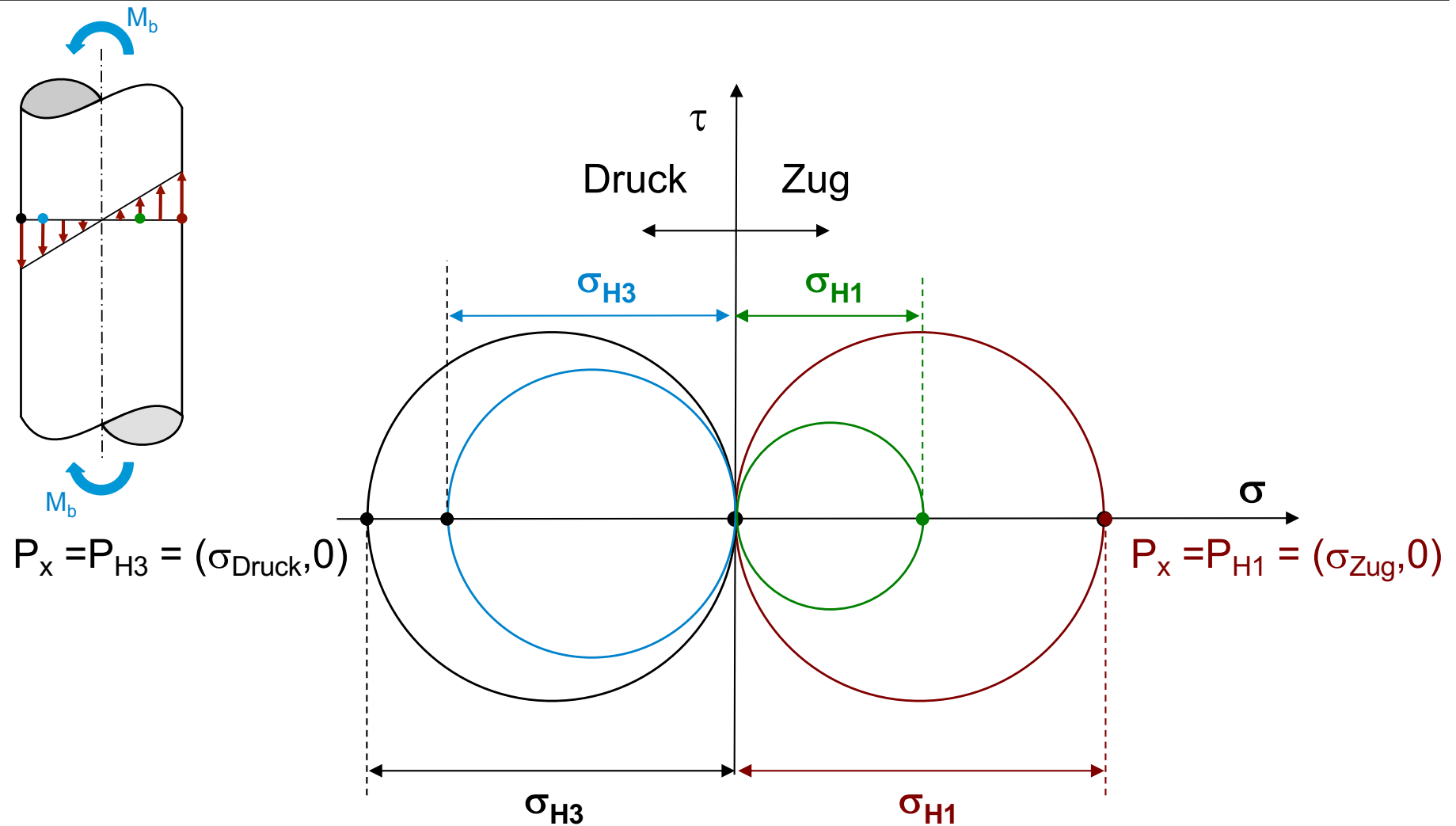


TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Beispiel: gerade Biegespannung

Mohr'scher Spannungskreis



Beispiel: Torsionsspannung gerader Stäbe mit Kreisquerschnitt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Kardanwelle



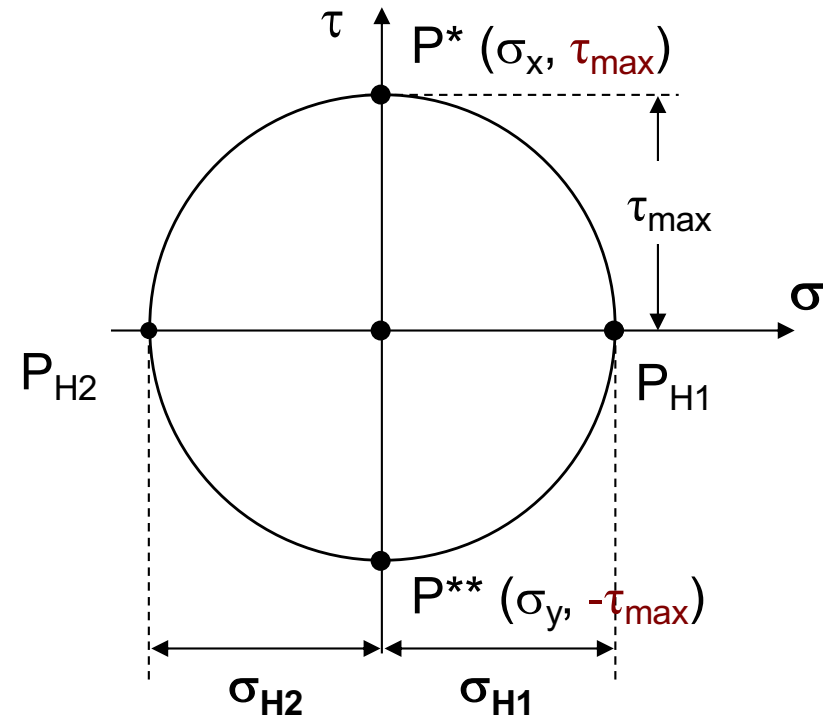
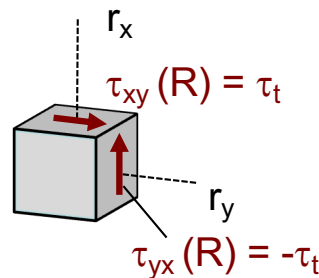
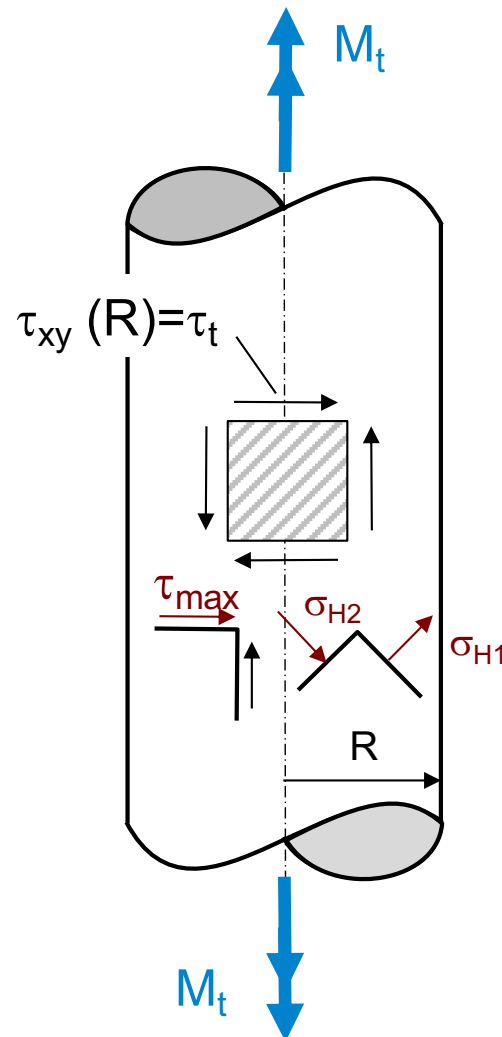
Quelle: gknservice.com

Beispiel Torsionsspannung gerader Stäbe

Spannungen im Mohr'schen Spannungskreis



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Zusammenfassung

Spannungszustände und Mohr'scher Spannungskreis



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- Spannungen sind auf (meist kleine) Schnittflächen bezogene Schnittkräfte
- Der senkrecht auf der Schnittfläche stehende Anteil einer Spannung heißt Normalspannung
- Der in der Schnittfläche wirkende Anteil einer Spannung heißt Schubspannung
- Der allgemeine Spannungszustand ist durch drei Normalspannungen und sechs Schubspannungen gekennzeichnet
- Es gibt drei zueinander senkrechte Richtungen, in denen die Schubspannungen verschwinden und die Normalspannungen Extremwerte annehmen
- Die Spannungskomponenten für verschiedene Richtungen lassen sich rechnerisch oder zeichnerisch (Mohr'scher Spannungskreis) bestimmen

Werkstoffkunde II

Inhalt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

1. Kunststoffe und Keramiken
2. Schwing- und Betriebsfestigkeit
3. Prinzipien der Bauteilauslegung
4. Spannungszustände und **Festigkeithypothesen**
5. Eigenspannungen
6. Kerben
7. Bruchmechanik
8. Tribologie
9. Korrosion

Festigkeitshypothesen

Einleitung

- In der Festigkeitslehre sollen Bauteilbeanspruchungen ermittelt werden und das Versagen mit ausreichender Sicherheit vermieden werden.
- Dazu werden werkstoffspezifische Kennwerte in der Regel an ungekerbten Proben unter definierten, meist **einachsigen** Spannungszuständen ermittelt.
- Bauteile unterliegen im allgemeinen Betrieb **mehrachsigen** Spannungszuständen

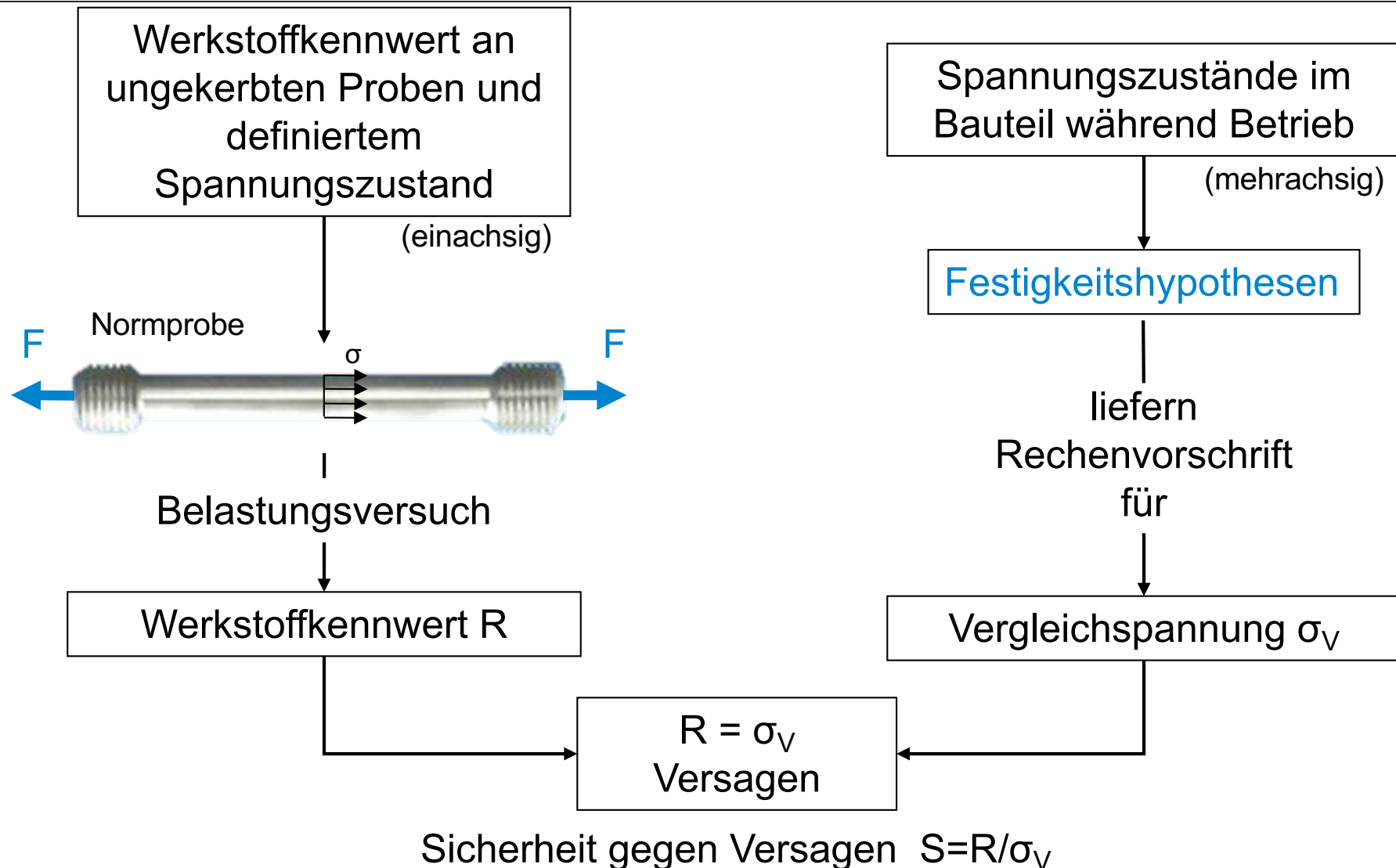
Aber:

- Werkstoffkennwerte gelten nur für einachsige Spannungszustände

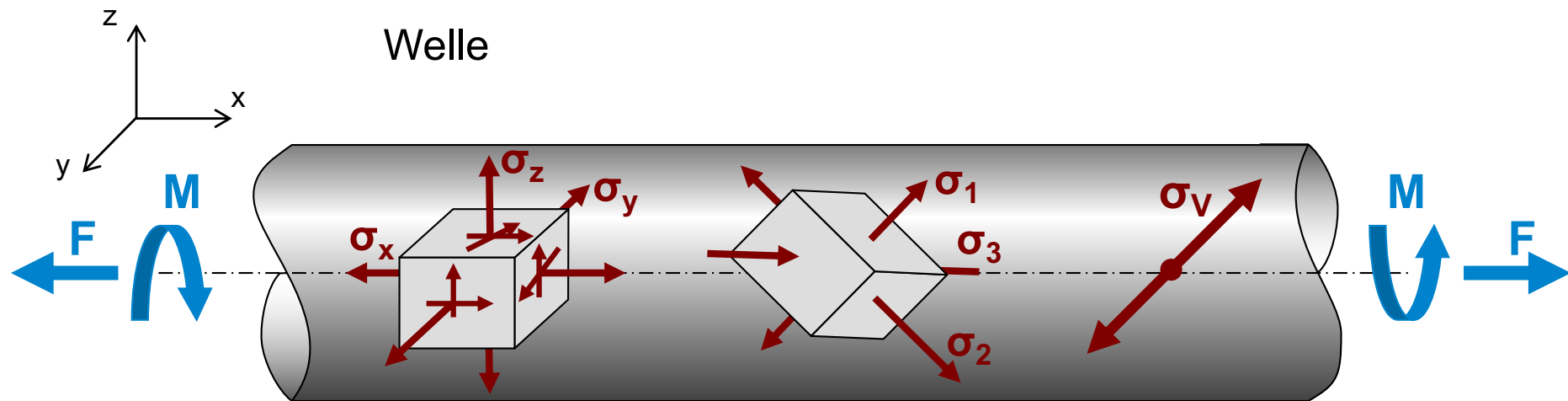
Deshalb:

- Rückführung der mehrachsigen Spannungszustände am Bauteil auf einachsige **Vergleichsspannung**

Prinzip der Festigkeitshypothesen



Vorgehen bei der Bildung der Vergleichsspannung

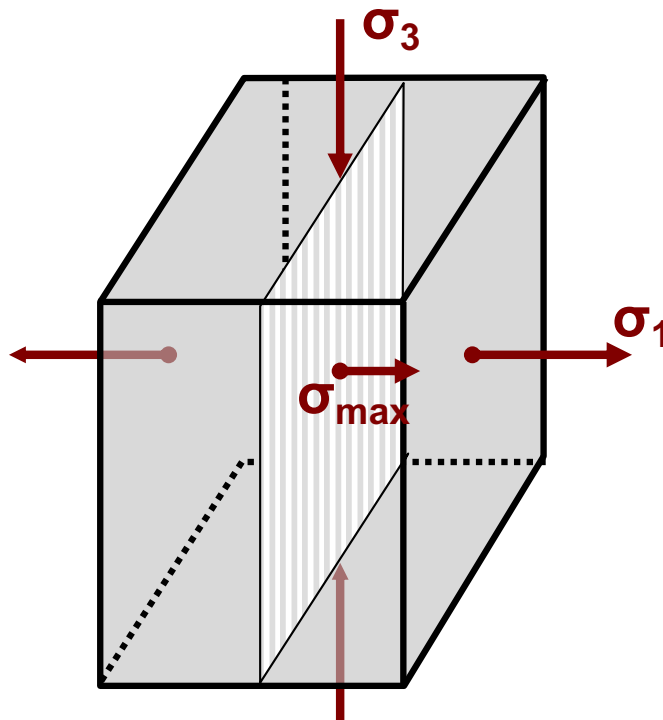


1. Aus **äußerer Belastung** (F , M) werden die **Lastspannungen** im x - y - z -Koordinatensystem bestimmt
2. Der Spannungszustand wird durch die **drei Hauptspannungen** σ_1 , σ_2 , σ_3 ausgedrückt
3. Auf Basis der Hauptspannungen wird die **Vergleichsspannung** σ_v berechnet. Die Vergleichsspannung σ_v ist eine skalare Größe

Typische Versagensmodelle für unterschiedliche Werkstoffverhalten

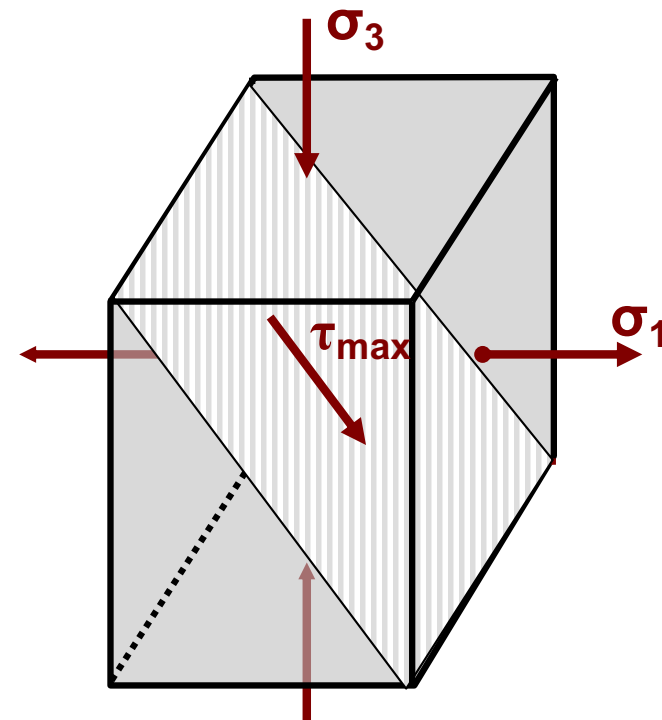
Versagen durch
Normalspannungen:
sprödes Werkstoffverhalten
durch Trennen

$$\sigma_{\max} = \sigma_{\text{krit}} \quad (\epsilon_{\max} = \epsilon_{\text{krit}})$$



Versagen durch
Schubspannungen: zähes
Werkstoffverhalten
durch Gleiten

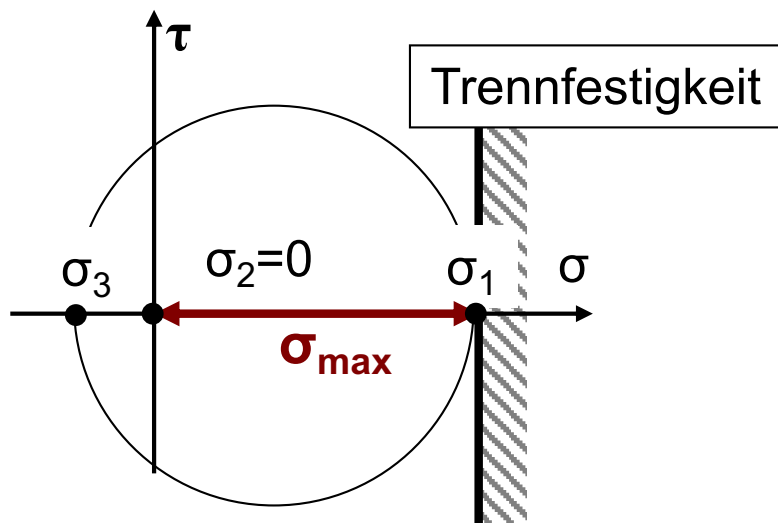
$$\tau_{\max} = \tau_{\text{krit}} \quad (\gamma_{\max} = \gamma_{\text{krit}})$$



Typische Versagensmodelle für unterschiedliche Werkstoffverhalten

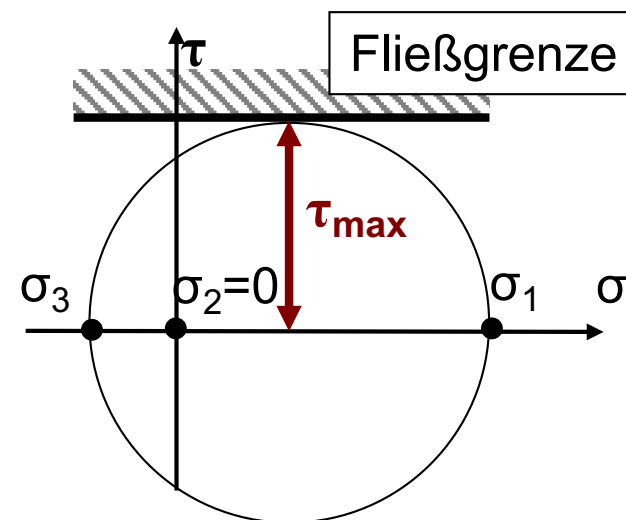
Versagen durch
Normalspannungen:
sprödes Werkstoffverhalten
durch Trennen

$$\sigma_{\max} = \sigma_{\text{krit}} \quad (\epsilon_{\max} = \epsilon_{\text{krit}})$$

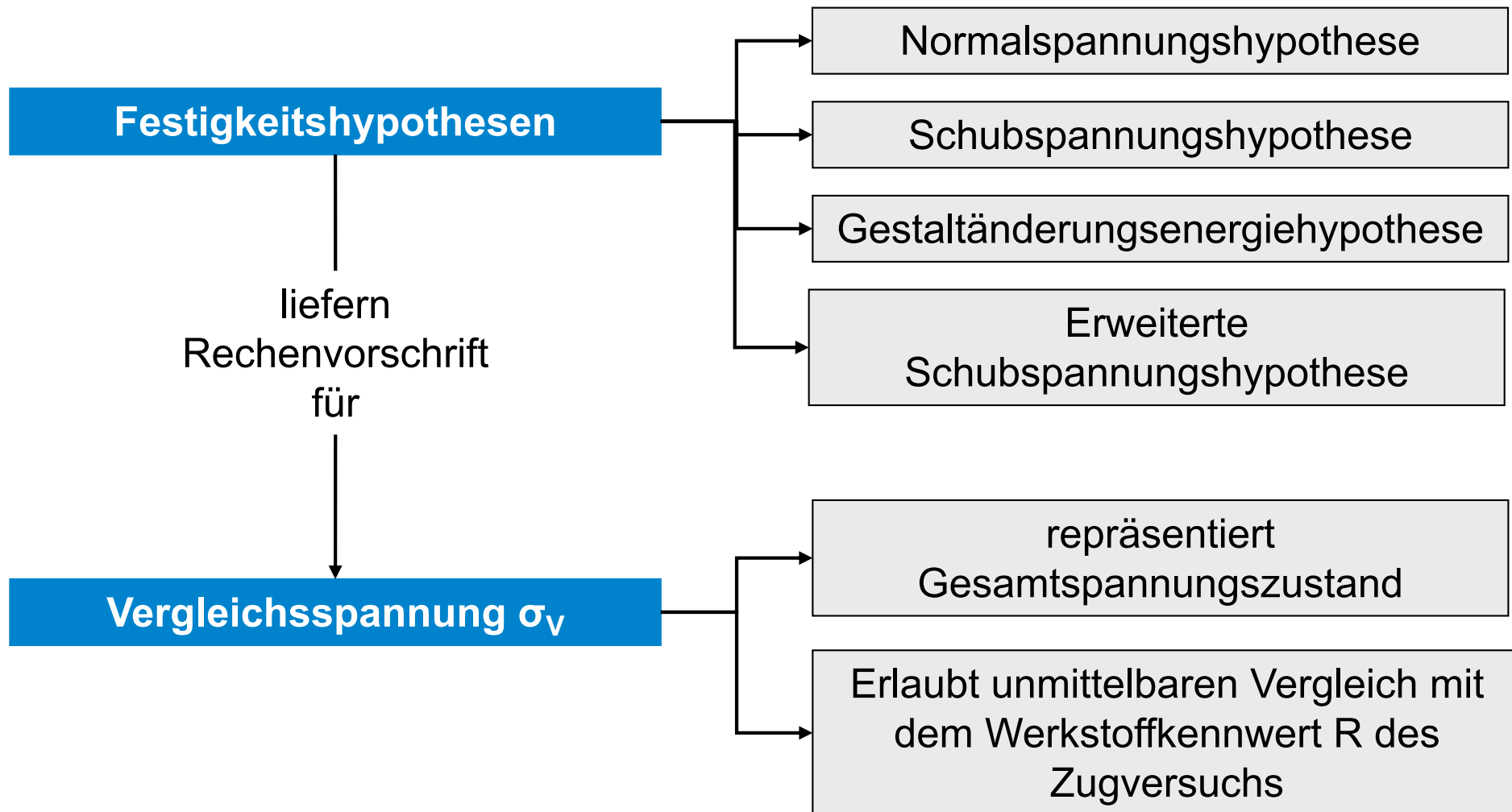


Versagen durch
Schubspannungen:
zähes Werkstoffverhalten
durch Gleiten

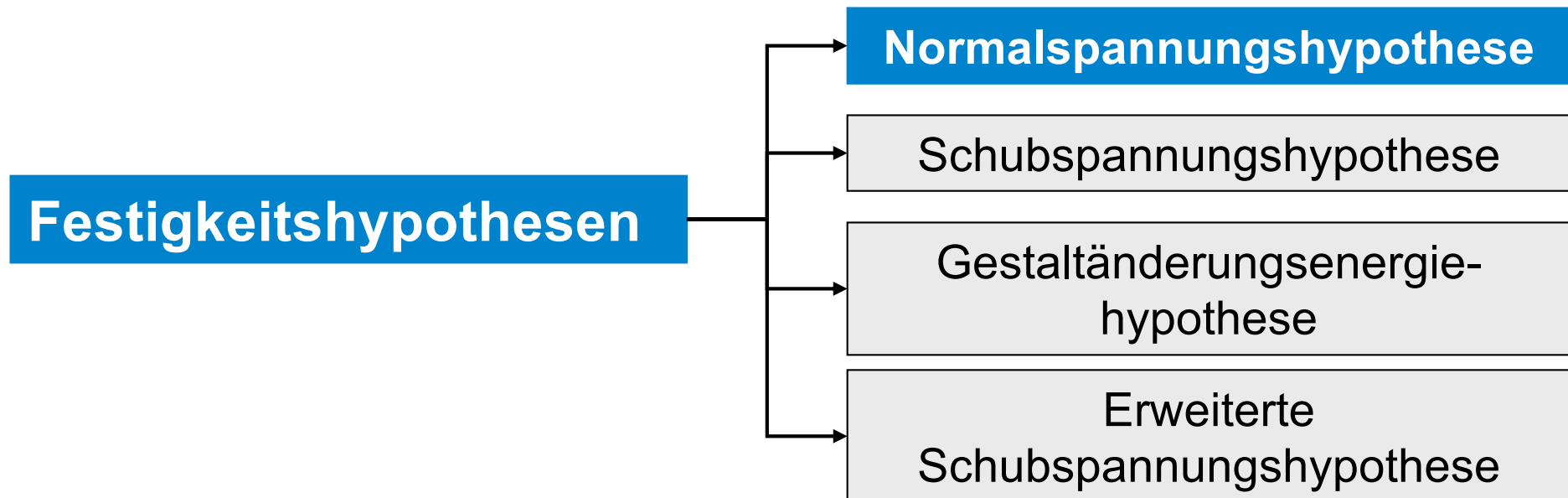
$$\tau_{\max} = \tau_{\text{krit}} \quad (\gamma_{\max} = \gamma_{\text{krit}})$$



Prinzip der Festigkeitshypothesen



Festigkeitshypothesen

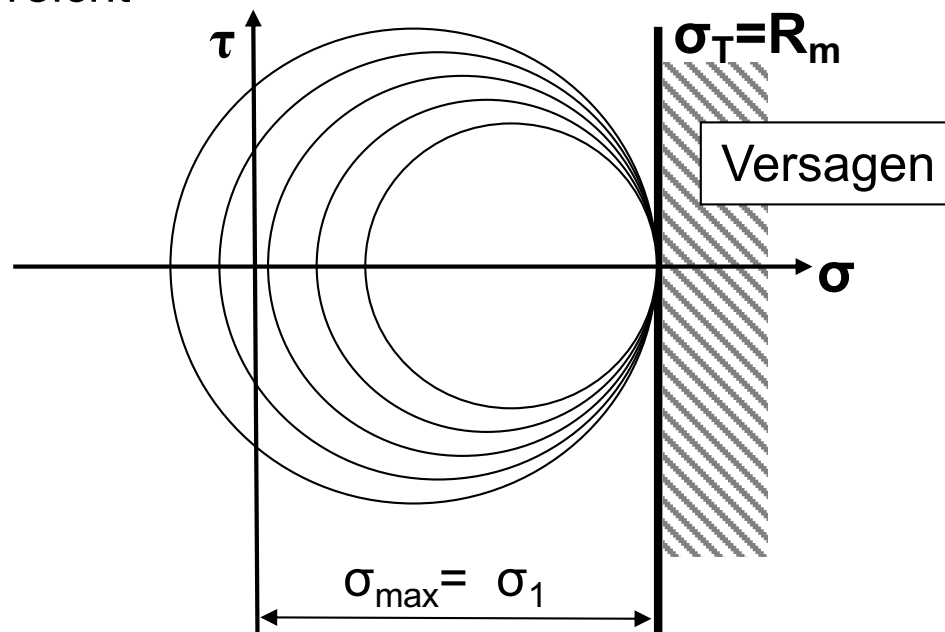


Normalspannungshypothese

Rankine - 1861

sprödes Werkstoff bzw. Bauteilverhalten → Normalspannungshypothese

- Bauteil versagt, wenn die Normalspannung die Trennfestigkeit ($\sigma_T = R$) des Werkstoffes erreicht



Typische Kennzeichen des Werkstoffversagens:

- Trennbruch (bei statischer Belastung)
- Bruch tritt senkrecht zur größten Hauptspannung ein

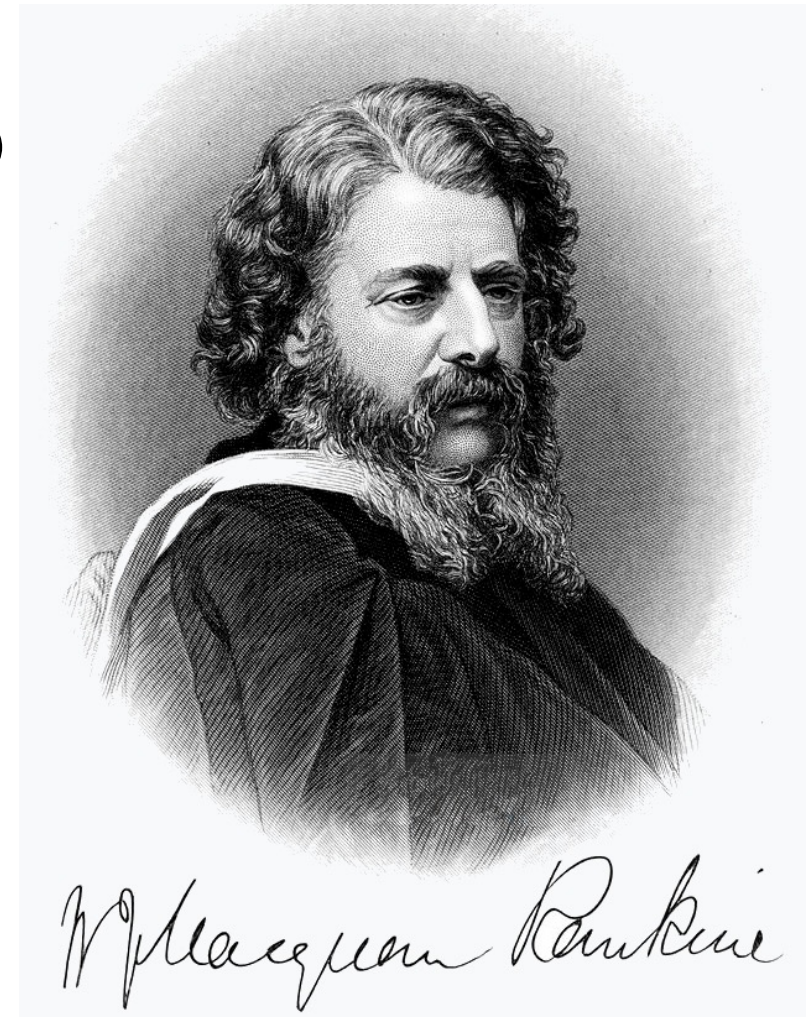




William John Macquorn Rankine

William John Macquorn Rankine (1820 – 1872)

Schottischer Physiker und Ingenieur
Begründer der Thermodynamik



Quelle: Wikipedia

Normalspannungshypothese

Formulierung der Festigkeitshypothese

Mit $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$: Vergleichsspannung nach der Normalspannungshypothese:

$$\rightarrow \sigma_{v,NH} \stackrel{\text{def}}{=} \sigma_1$$

Versagensbedingung lautet:

$$\rightarrow \sigma_{v,NH} = \sigma_T = R_m \text{ (Zugfestigkeit)}$$

Trennung des Werkstoffzusammenhangs kann nur unter Zugspannung erfolgen.

$$\rightarrow \sigma_1 > 0$$

Für einen ebenen Spannungszustand lässt sich mit Hilfe des Mohr'schen Spannungskreises die Vergleichsspannung formulieren:

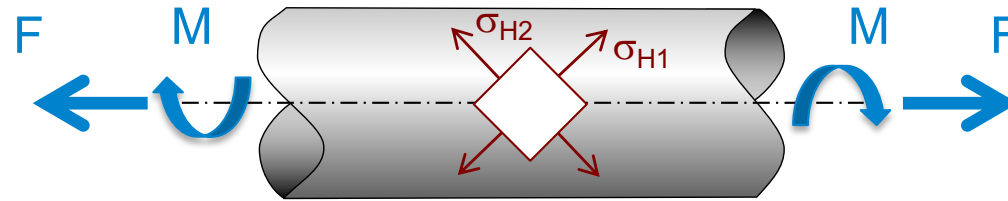
$$\sigma_{v,NH} = \sigma_1 = \left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \right) + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

Normalspannungshypothese

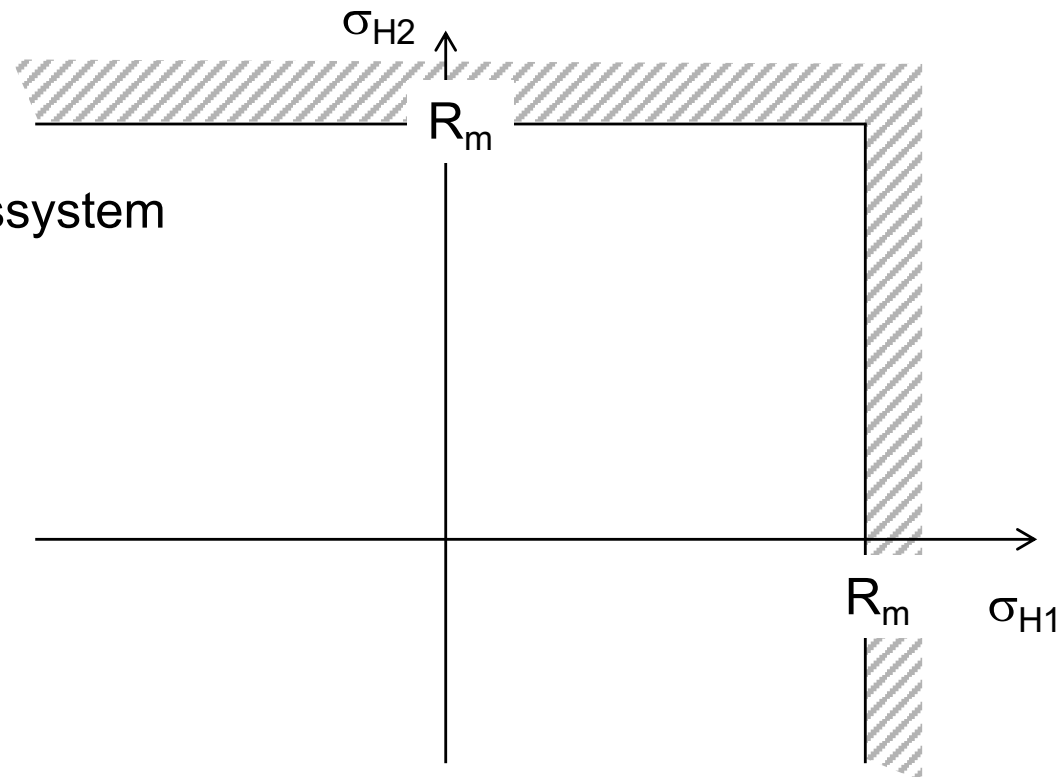
Grenzlinien der NH bei zweiachsigem Spannungszustand



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



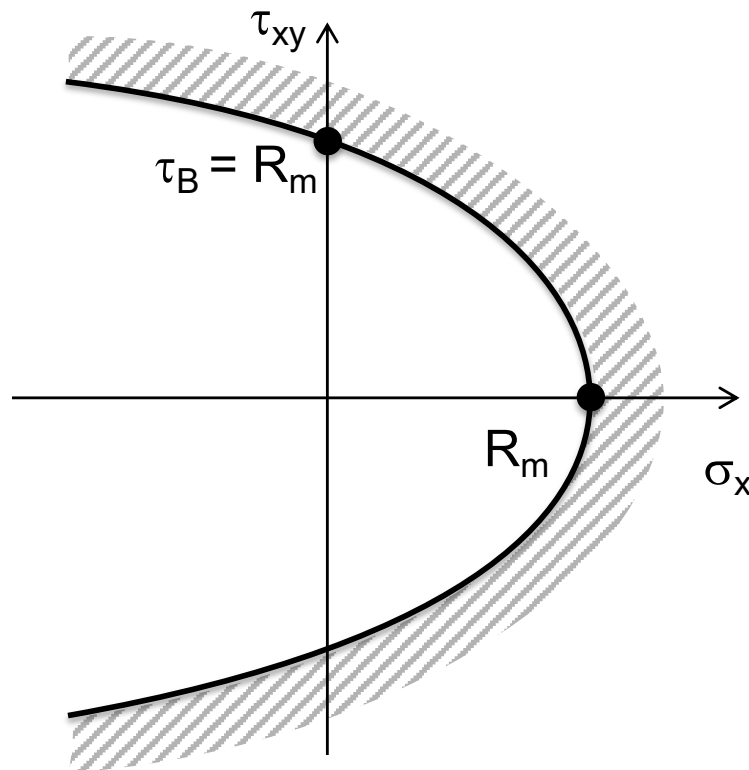
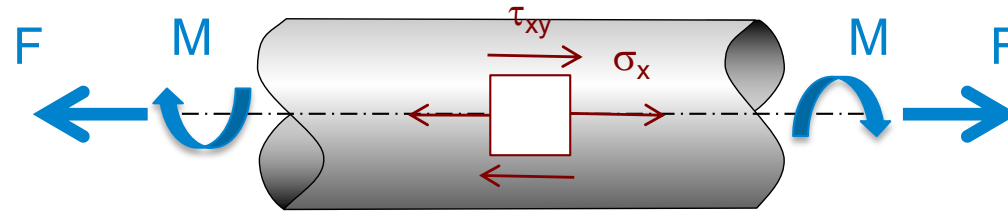
Hauptspannungssystem



Isotropes Werkstoffverhalten

Normalspannungshypothese

Grenzlinien der NH bei zweiachsigem Spannungszustand



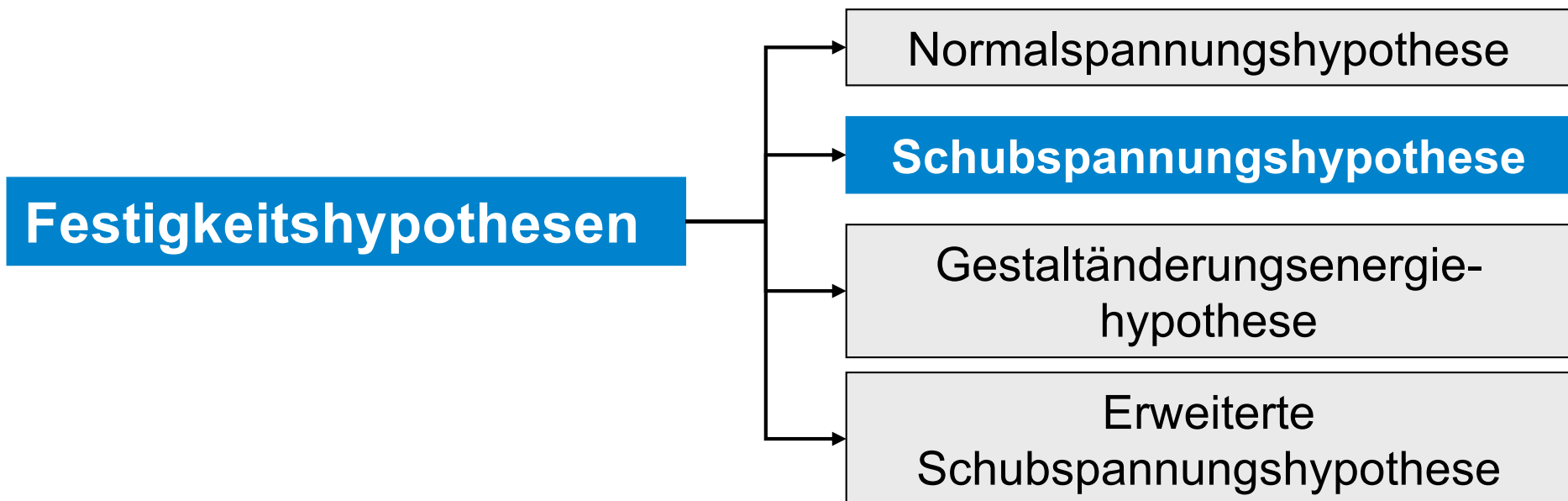
Kombinierte Biege- und Torsionsbelastung

Versagensbedingung wird durch die Grenzkurve mit $\sigma_y = 0$ beschrieben

$$\sigma_{v,NH} = \sigma_1 = \frac{\sigma_x}{2} + \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{4} + \tau_{xy}^2} = R_m$$

$$\tau_{xy} = \sqrt{R_m(R_m - \sigma_x)}$$

Festigkeitshypothesen

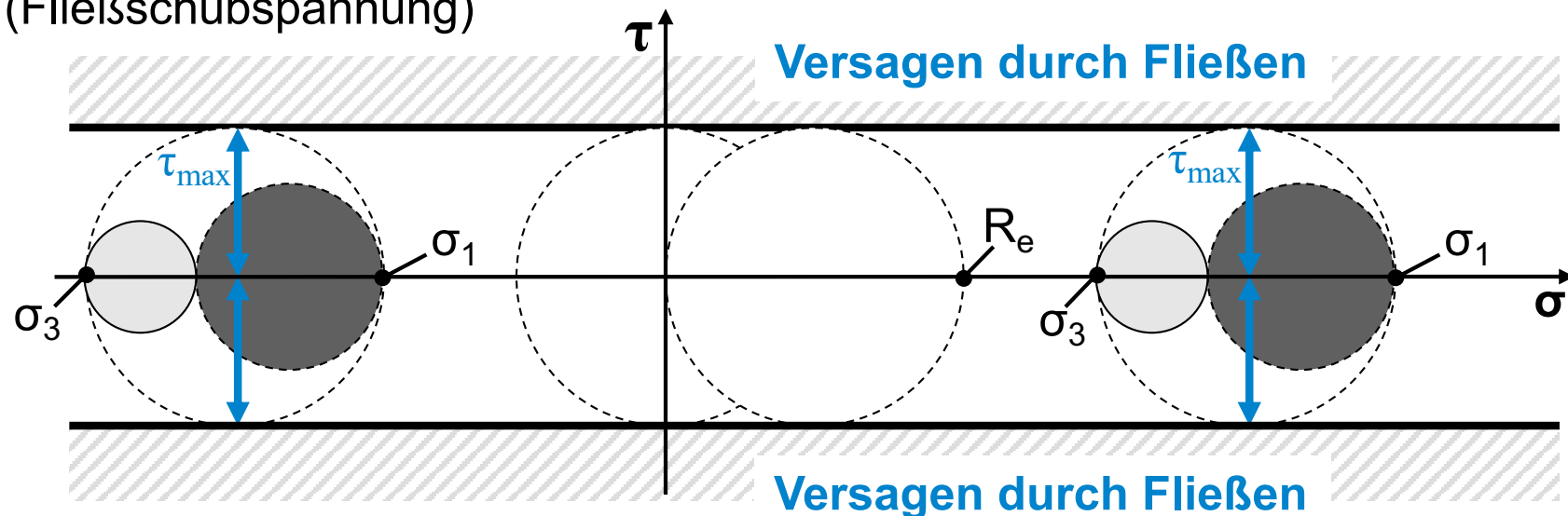


Schubspannungshypothese

Tresca - 1868

zähes Werkstoff- bzw. Bauteilverhalten → Schubspannungshypothese

- Schubspannungshypothese beurteilt das Versagen durch Fließen und unter gewissen Voraussetzungen auch durch Schubbruch.
- Nach der SH ist die im Körper auftretende Schubspannung $\tau_{\max}$ für das Versagen maßgebend, Versagen durch Fließen wenn $\tau_{\max} = \tau_F$ (Fließschubspannung)



Typische Kennzeichen des Werkstoffversagens:

- Schubbruch (bei statischer Belastung)
- Bruch tritt unter 45° zur größten Hauptspannung ein





Henri Tresca

Henri Eduard Tresca (1814 – 1885)

Französischer Ingenieur
Gestalter des Urmeters
Miterbauer des Eiffelturms



Quelle: Wikipedia

Schubspannungshypothese

- Größte auftretende Schubspannung (siehe Mohr'scher Kreis)

$$\tau_{max} = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$$

- Fließschubspannung τ_F (bestimmt direkt im Torsionsversuch oder aber im Zugversuch)

$$\tau_F = \frac{R_e}{2}$$

- Vergleichsspannung nach der Schubspannungshypothese

$$\sigma_{v,SH} = 2 \cdot \tau_{max} = \sigma_{max} - \sigma_{min} = R_e$$

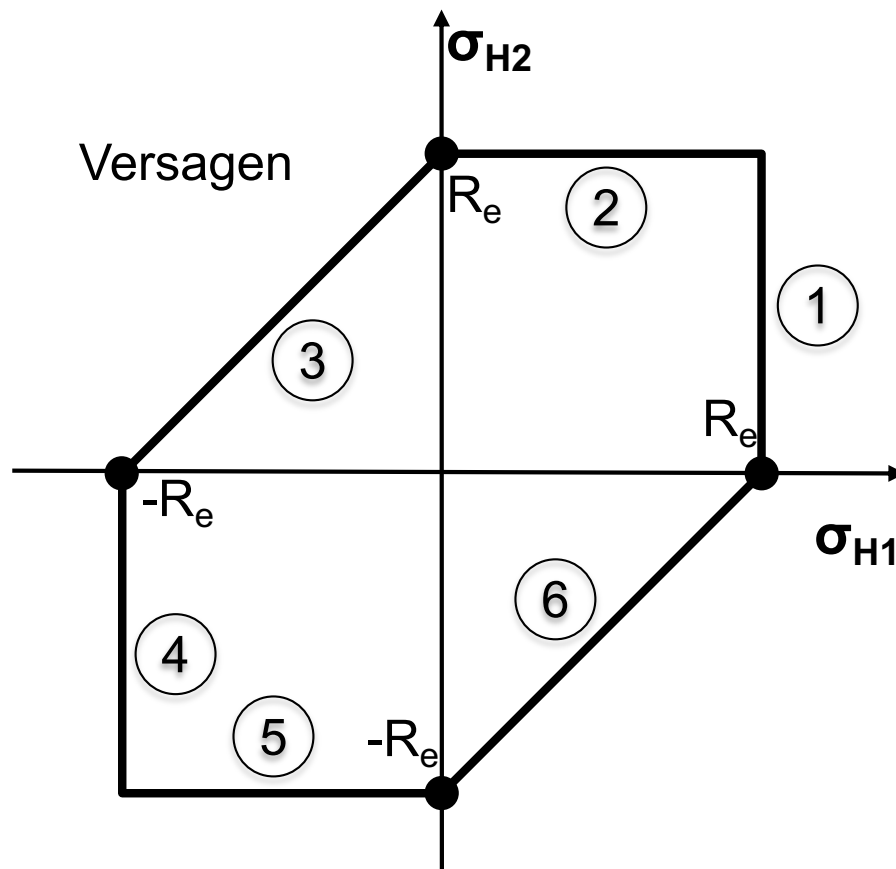
- Für den ebenen Spannungszustand lässt sich die Vergleichsspannung formulieren als

$$\sigma_{v,SH} = 2 \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}$$

Schubspannungshypothese

Grenzlinien der SH für zweiachsige Spannungszustände

Tresca Sechseck in Hauptspannungen



① $\sigma_1, \sigma_2 > 0$: $\sigma_I = \sigma_1, \sigma_{II} = \sigma_2, \sigma_{III} = 0$
Die Fließbedingung: $R_e = \sigma_I - \sigma_{III}$ führt zu:
 $\sigma_1 = R_e$

② $\sigma_I = \sigma_2, \sigma_{II} = \sigma_1, \sigma_{III} = 0$
Die Fließbedingung: $R_e = \sigma_I - \sigma_{III}$ führt zu:
 $\sigma_2 = R_e$

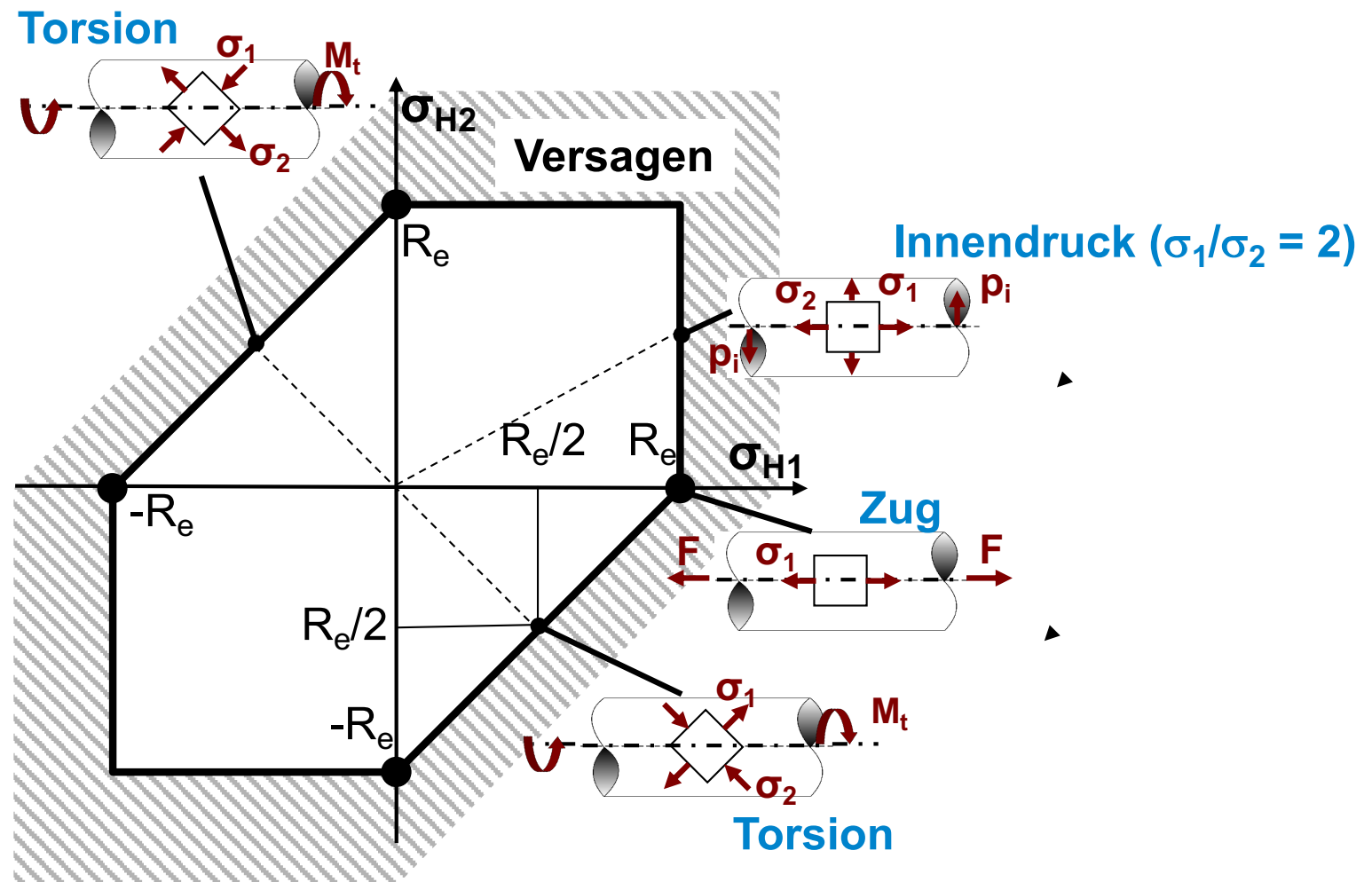
③ $\sigma_2 > 0, \sigma_1 < 0, \sigma_I = \sigma_2, \sigma_{II} = 0, \sigma_{III} = \sigma_1$
Die Fließbedingung: $R_e = \sigma_I - \sigma_{III}$ führt zu
der Geradengleichung:
 $\sigma_2 = \sigma_1 + R_e$

④, ⑤, ⑥ ... analog

Schubspannungshypothese

Grenzlinien der SH für zweiachsige Spannungszustände

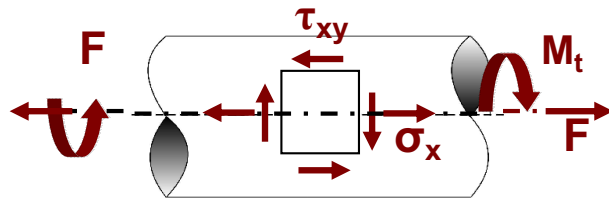
Tresca Sechseck in Hauptspannungen



Schubspannungshypothese

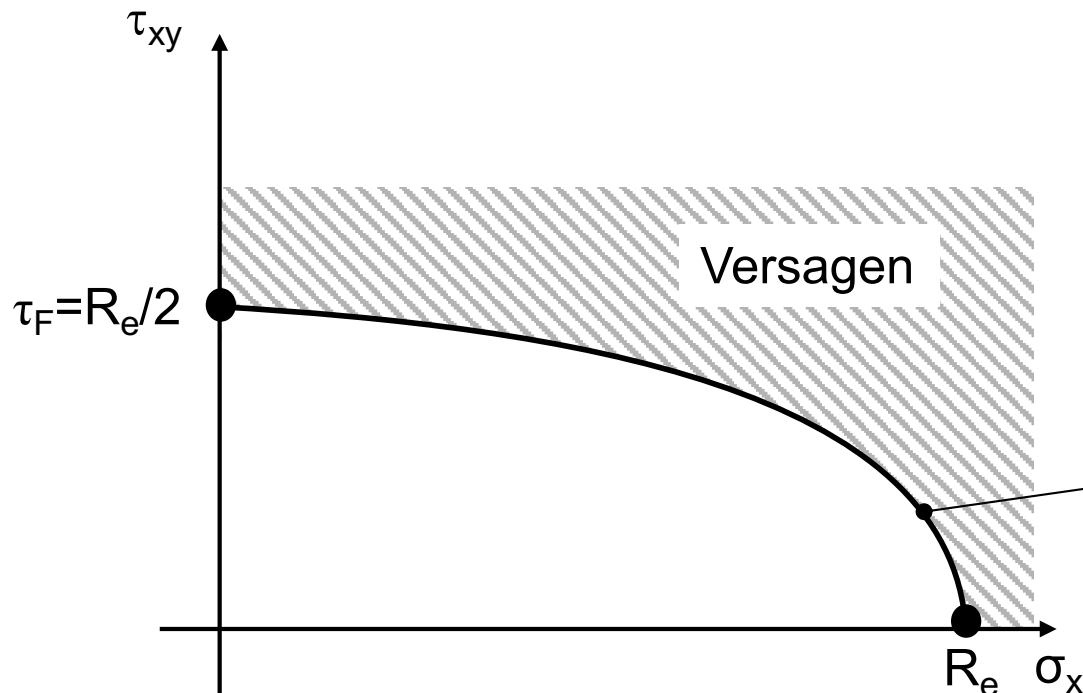
Grenzlinien der SH für zweiachsige Spannungszustände

Für biege- und torsionsbeanspruchte Bauteile



Für allgemeinen ebenen Spannungszustand gilt:

$$\sigma_{vSH} = \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}$$

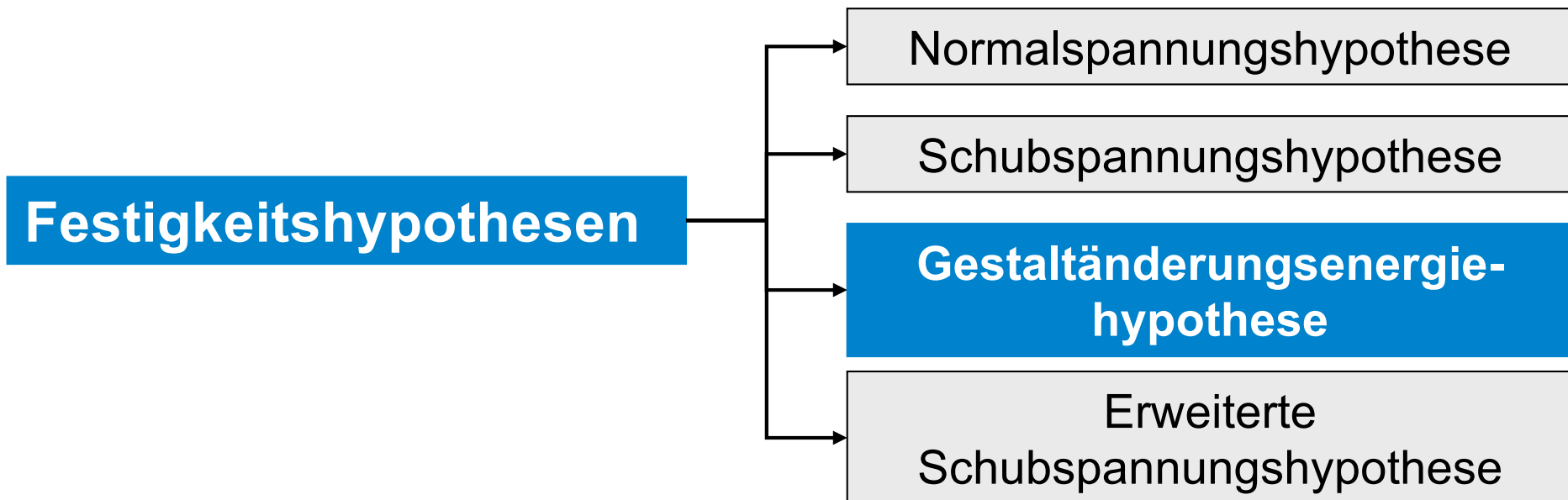


Grenzkurve:

$$\left(\frac{\sigma_x}{R_e}\right)^2 + \left(\frac{\tau_{xy}}{R_e/2}\right)^2 = 1$$



Festigkeitshypothesen



Gestaltänderungsenergiehypothese

von Mises - 1913



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

- gilt für zähes Werkstoff- bzw. Bauteilverhalten
- Nach der Gestaltänderungsenergiehypothese (GEH) wird die in einem verformten Körperelement gespeicherte Gestaltänderungsenergie als Maß für die Werkstoffbeanspruchung genommen

- Versagen wenn

$$\sigma_{vGEH} = R_e$$

Die Vergleichsspannung nach der GEH lautet:

$$\sigma_{vGEH} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)}$$

In Hauptspannungen ausgedrückt:

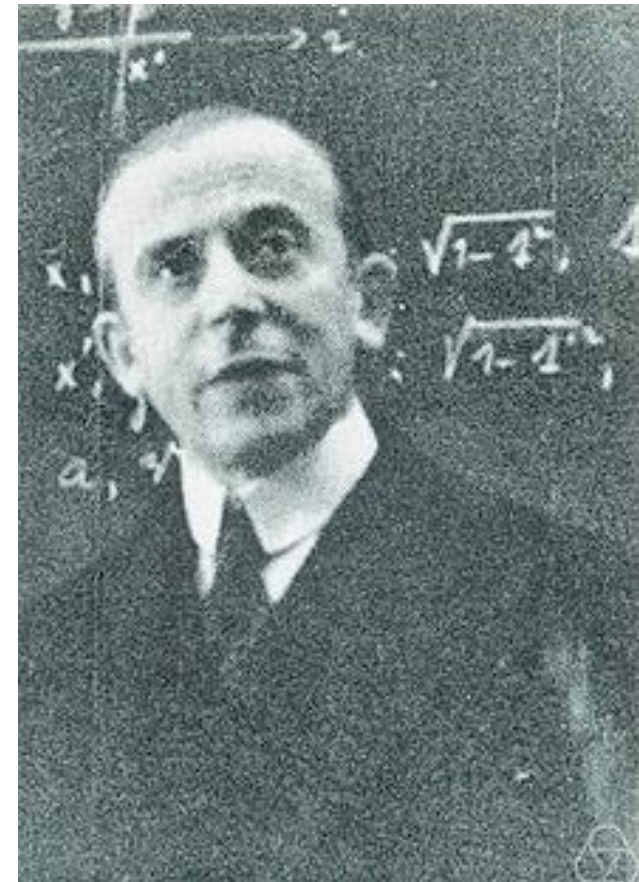
$$\sigma_{vGEH} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}$$



Richard von Mises

Richard von Mises (1883 – 1953)

Österreichischer Mathematiker



Quelle: Wikipedia

Gestaltänderungsenergiehypothese

von Mises - 1913

- für den ebenen (zweiachsigen) Spannungszustand:
 $\sigma_z = 0$

$$\sigma_{vGEH} = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x \sigma_y + 3\tau_{xy}^2}$$

Beschreibung im allg.
Spannungszustand

$$\sigma_{vGEH} = \sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1 \sigma_2 + \sigma_2^2}$$

Beschreibung im allg.
Hauptspannungszustand

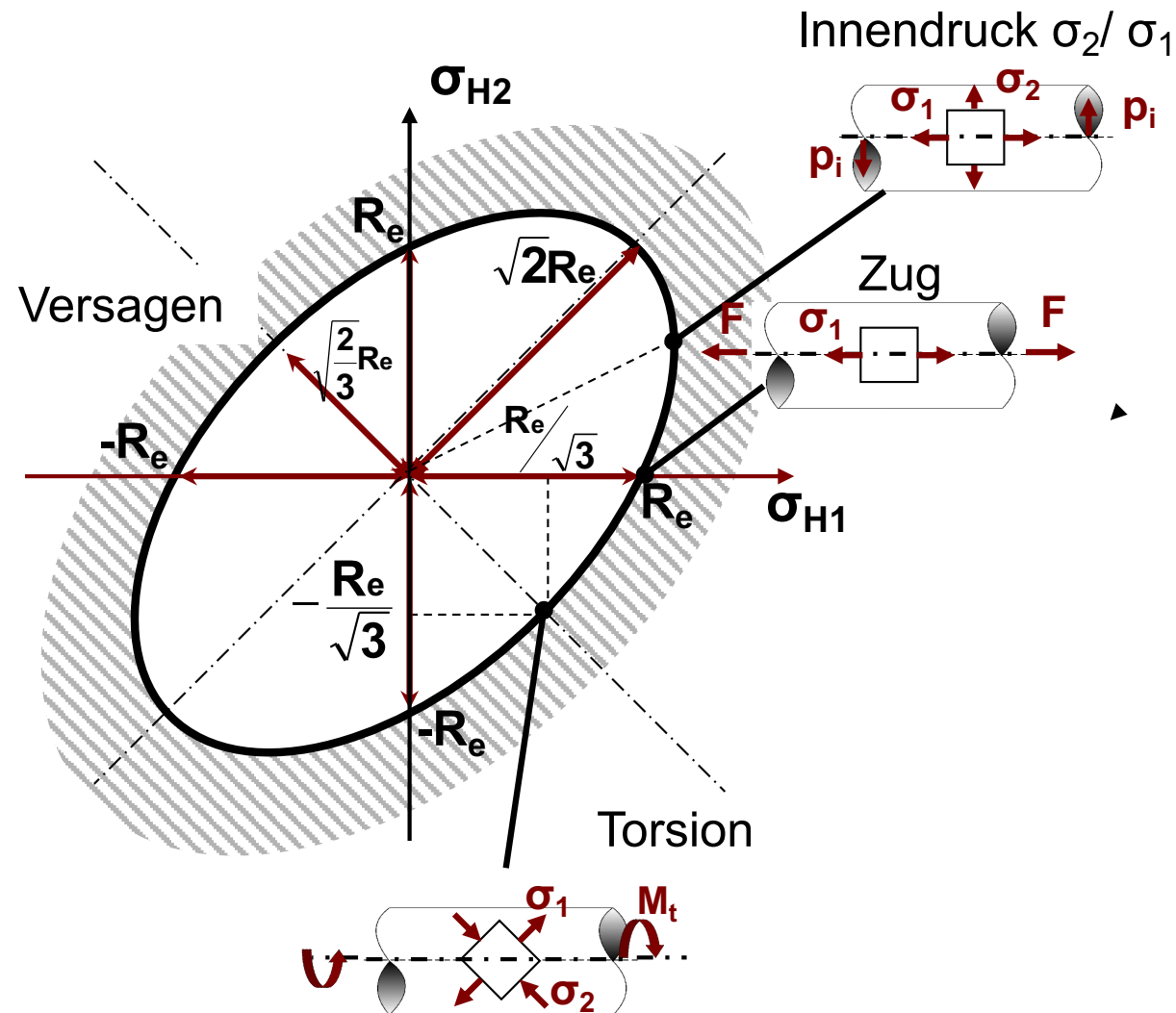
- Ellipse als Durchdringung des Fließzylinders

Gestaltänderungsenergiehypothese

Grenzellipse der GEH für zweiachsigen Spannungszustand



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



Gestaltänderungsenergiehypothese

Grenzellipse der GEH für zweiachsigen Spannungszustand



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Große Halbachsenellipse: $\sqrt{2} \cdot R_e$

Kleine Halbachsenellipse: $\sqrt{2/3} \cdot R_e$

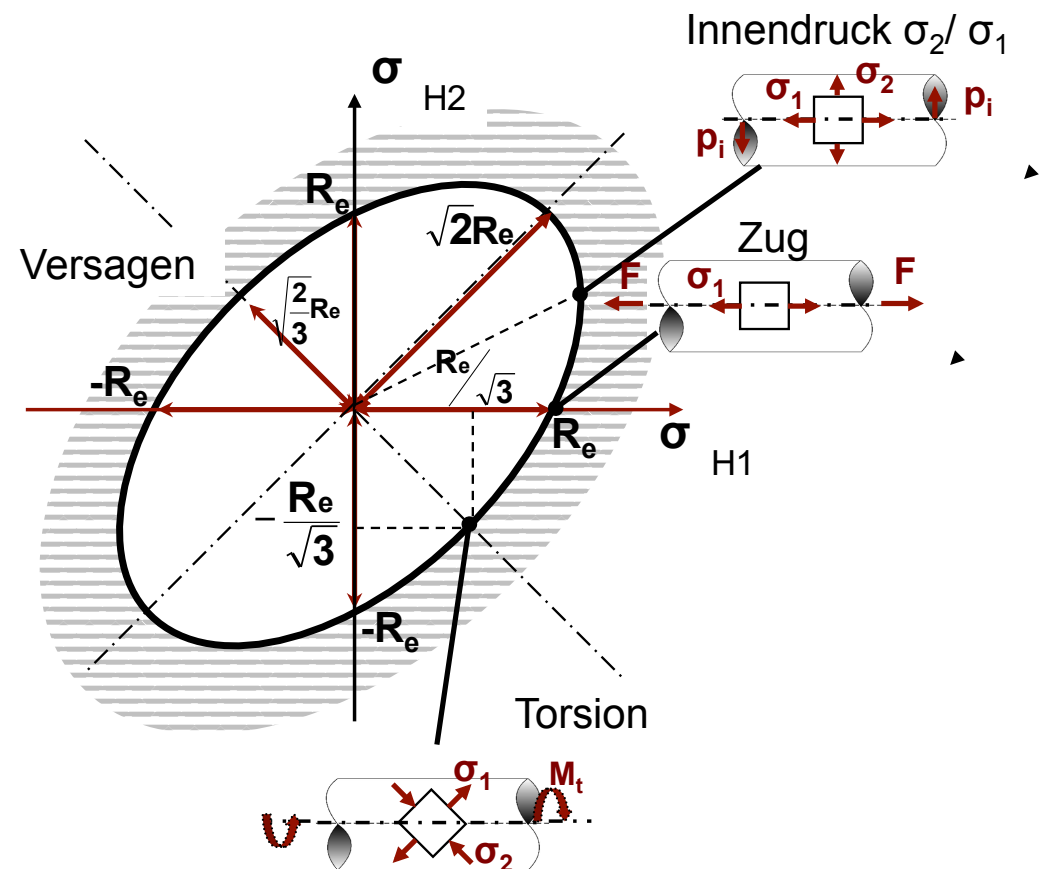
Beispiel: **Rohr unter Innendruck**

$\sigma_2 / \sigma_1 = 2$: Fließen, wenn

$\sigma_1 = 1,15 R_e$

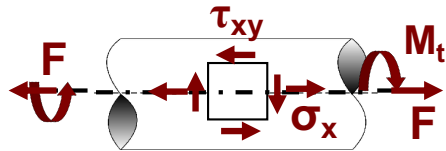
Beispiel: **Torsion**

Fließen, wenn $\tau_F = 0,577 R_e$

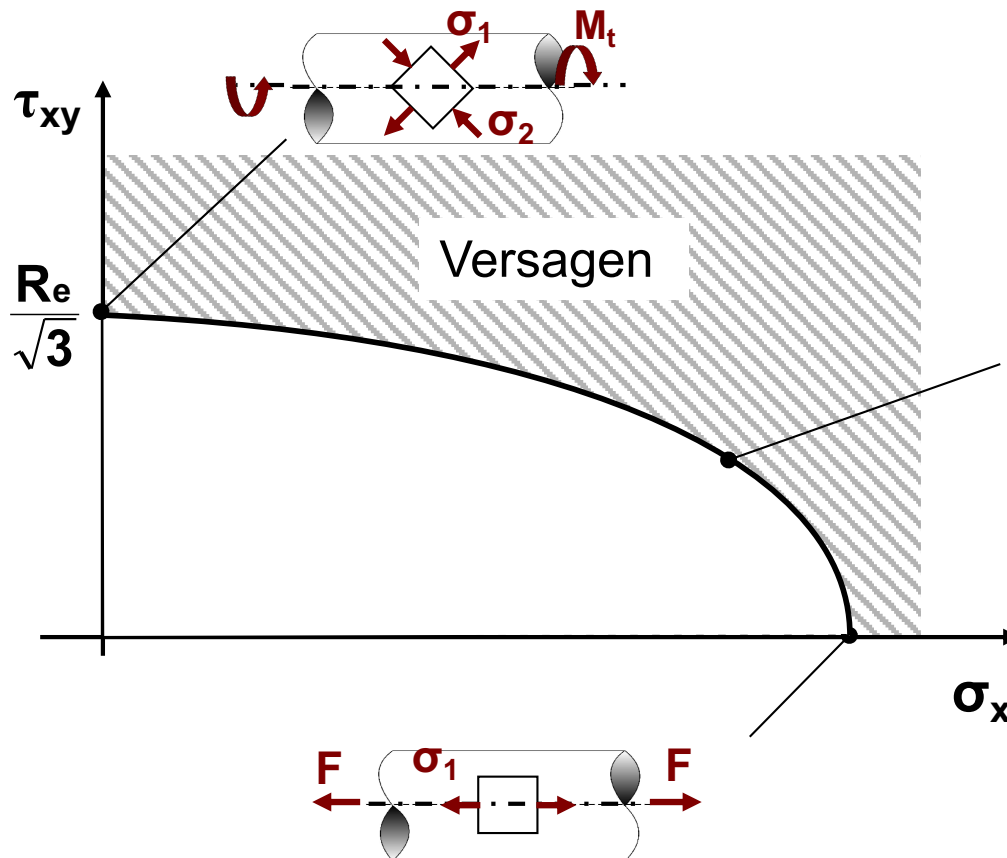


Gestaltänderungsenergiehypothese

Grenzellipse der GEH für zweiachsigen Spannungszustand



Für Biege- (Zug-) und Torsionsspannung



Grenzkurve:

$$\left(\frac{\sigma_x}{R_e}\right)^2 + \left(\frac{\tau_{xy}}{R_e/\sqrt{3}}\right)^2 = 1$$



Festigkeitshypothesen

Festigkeitshypothesen

Normalspannungshypothese

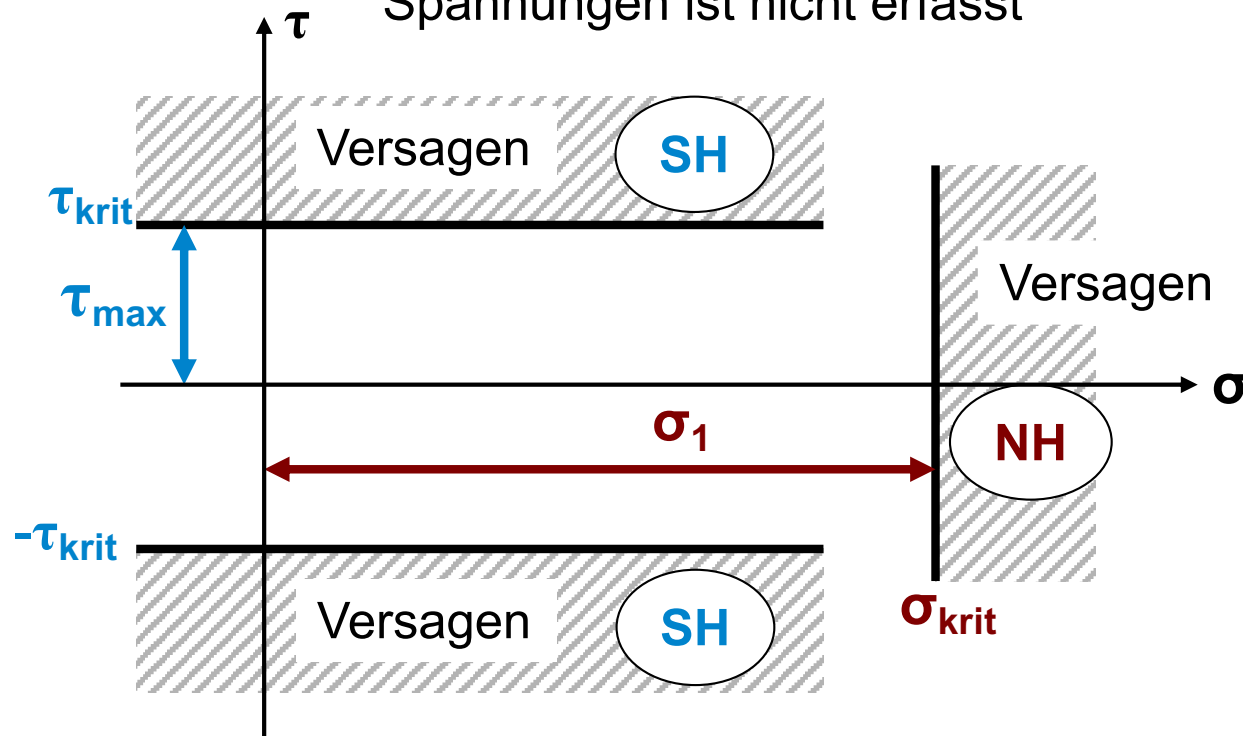
Schubspannungshypothese

Gestaltänderungsenergie-
hypothese

**Erweiterte
Schubspannungshypothese**

Erweiterte Schubspannungshypothese

- NH:** - Versagen durch größte auftretende Normalspannung
- Nachteil:** - Spröde Werkstoffe versagen laut NH nicht durch Abgleiten (Druckbeanspruchung)
- SH:** - Versagen durch größte auftretende Schubspannung
- Nachteil:** - Versagen bei beliebig großen hydrostatischen Spannungen ist nicht erfasst



Erweiterte Schubspannungshypothese

Mohrsche Hypothese 1914

- Versuch, beide Hypothesen (NH, SH) zusammenzufassen, um damit zu einer gültigen Aussage über beide Versagensarten zu kommen
- Höhe der ertragbaren maximalen Schubspannung τ_{krit} ist abhängig von der gleichzeitig auf die Gleitebene wirkenden Normalspannung σ_m

$$\tau_{krit} = \tau_{krit}(\sigma_m) \text{ mit } \sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$$

- Damit lässt sich die Tatsache berücksichtigen, dass die kritische Schubspannung von den auf die Gleitebene wirkenden Normalspannungen abhängt

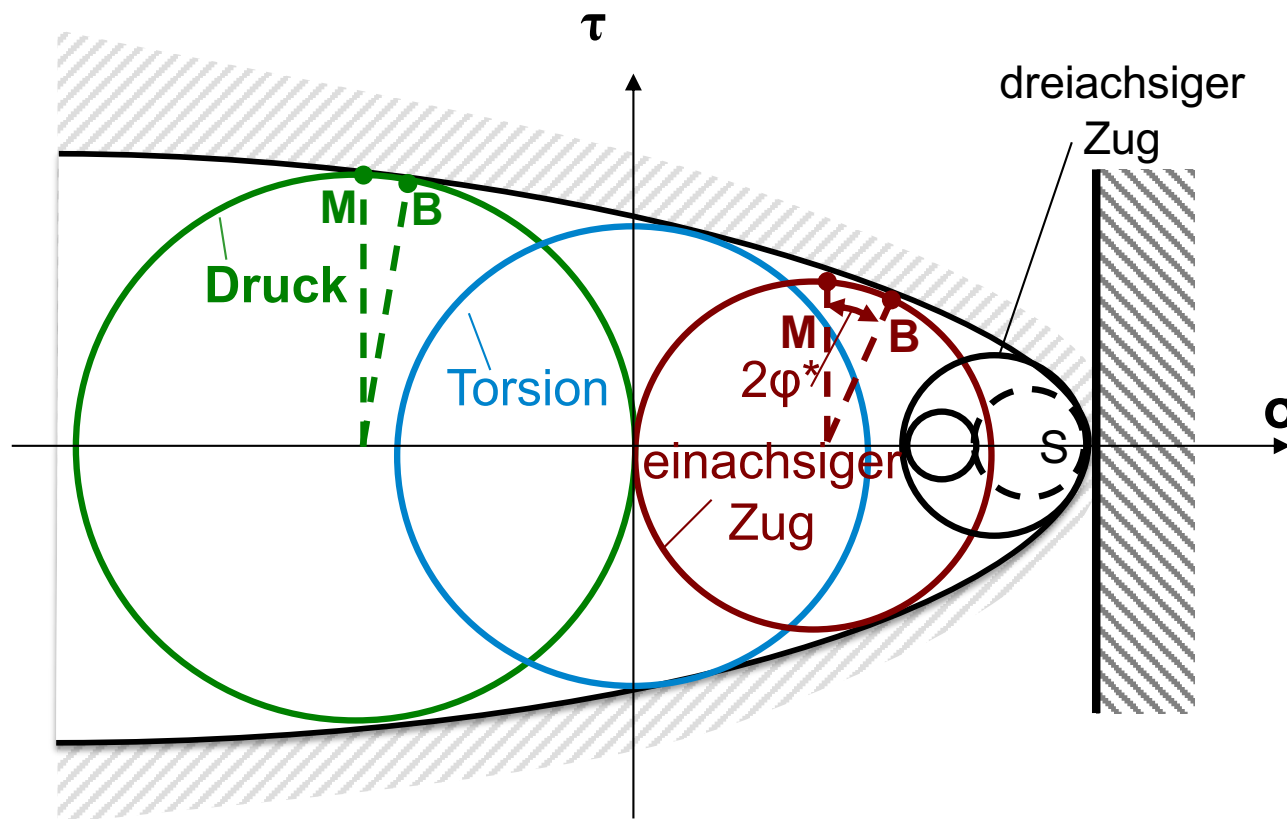
Erweiterte Schubspannungshypothese

Mohrsche Hüllparabel



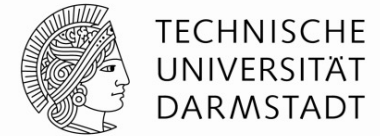
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

$$\tau_{krit} = \tau_{krit}(\sigma_m) \text{ mit } \sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$$



Erweiterte Schubspannungshypothese

Mohrsche Hüllparabel



- Mohrsche Hüllparabel eignet sich zur qualitativen Veranschaulichung des Werkstoffverhaltens
- Für duktile Werkstoffe ist die experimentelle Bestimmung sehr aufwendig, da Parabelöffnung sehr klein
- Für spröde Stoffzustände (Parabelöffnung groß) kann sie im Zug-, Druck- und Torsionsversuch leicht bestimmt werden
- Berücksichtigt, dass i.a. die Druckfestigkeit eines Werkstoffes größer als die Zugfestigkeit ist

Erweiterte Schubspannungshypothese

Mohrsche Hypothese 1914

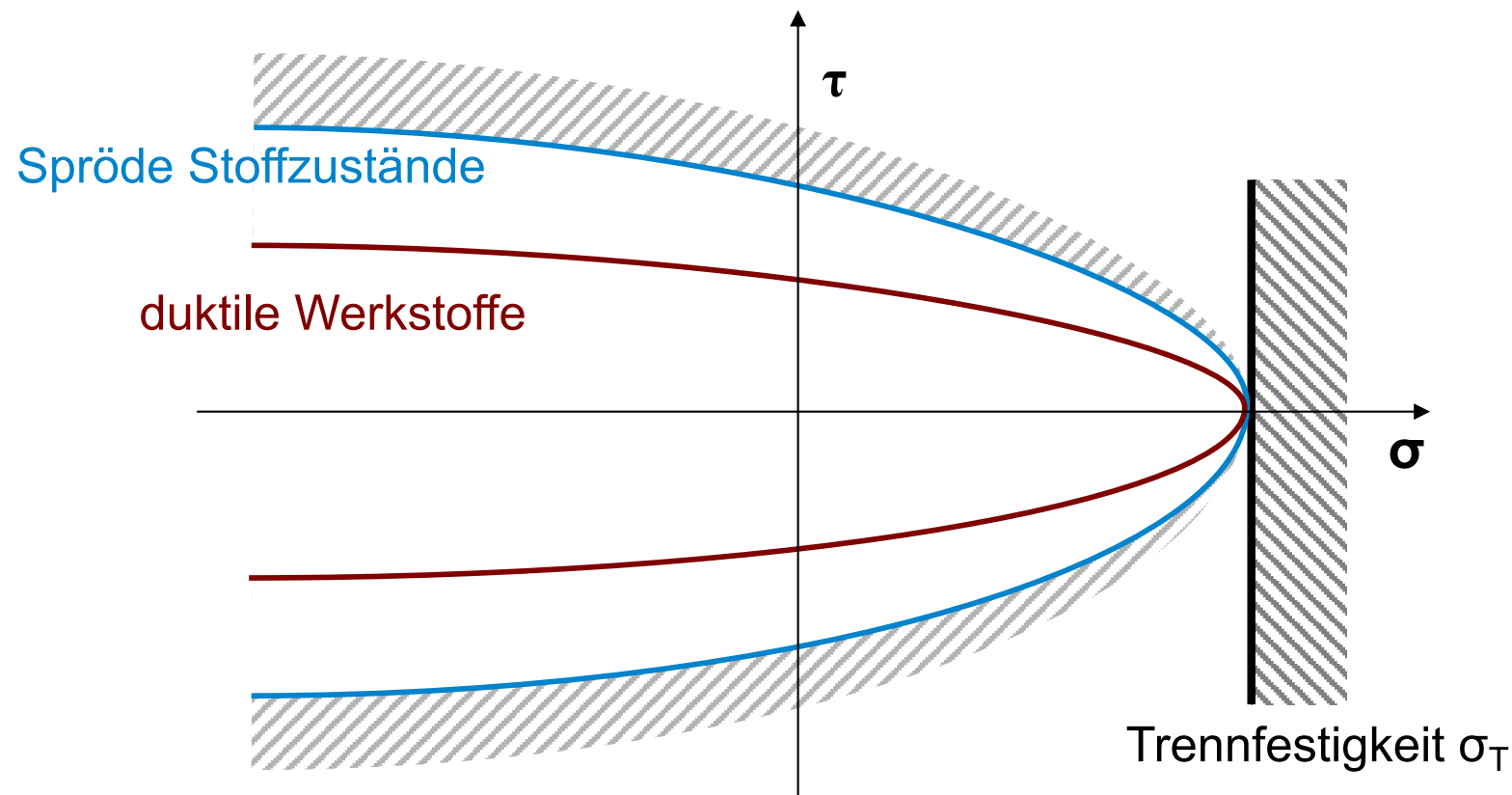
- Die Kurve der kritischen Schubspannungszustände (Grenzkurve) ist näherungsweise durch eine Parabel gegeben (Mohrsche Hüllparabel)
 - Der Sonderfall des Versagens durch Trennbruch wird mit berücksichtigt
 - Der Scheitel der Parabel ist durch die Trennfestigkeit festgelegt.
-
- Drucknormalspannung erhöht den Gleitwiderstand und damit die Schubfestigkeit
 - Zugnormalspannung setzt den Gleitwiderstand und damit die Schubfestigkeit herab

$$\tau_{FD} > \tau_{FZ}$$

Erweiterte Schubspannungshypothese

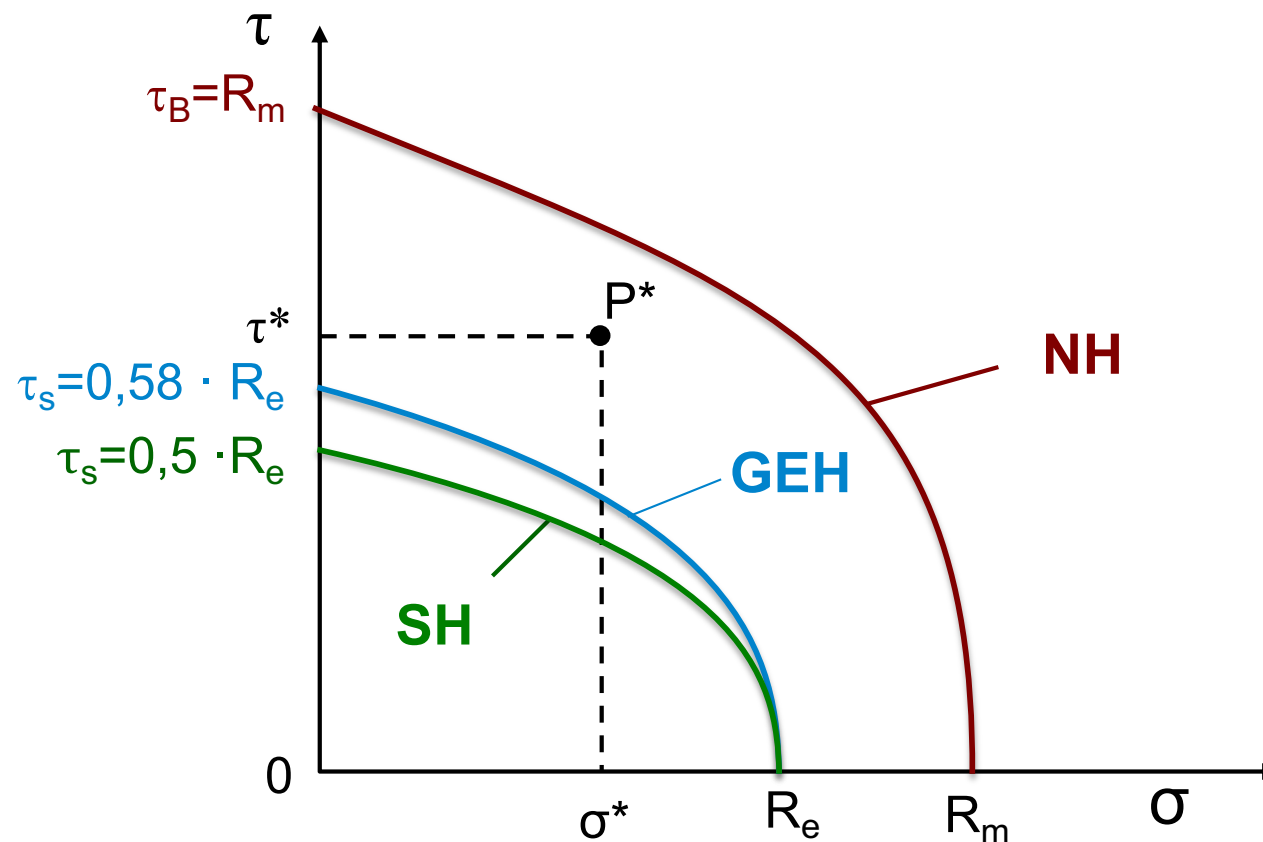
Mohrsche Hüllparabel

- spröde Stoffzustände  Parabelöffnung groß
- duktile Werkstoffe  Parabelöffnung sehr klein



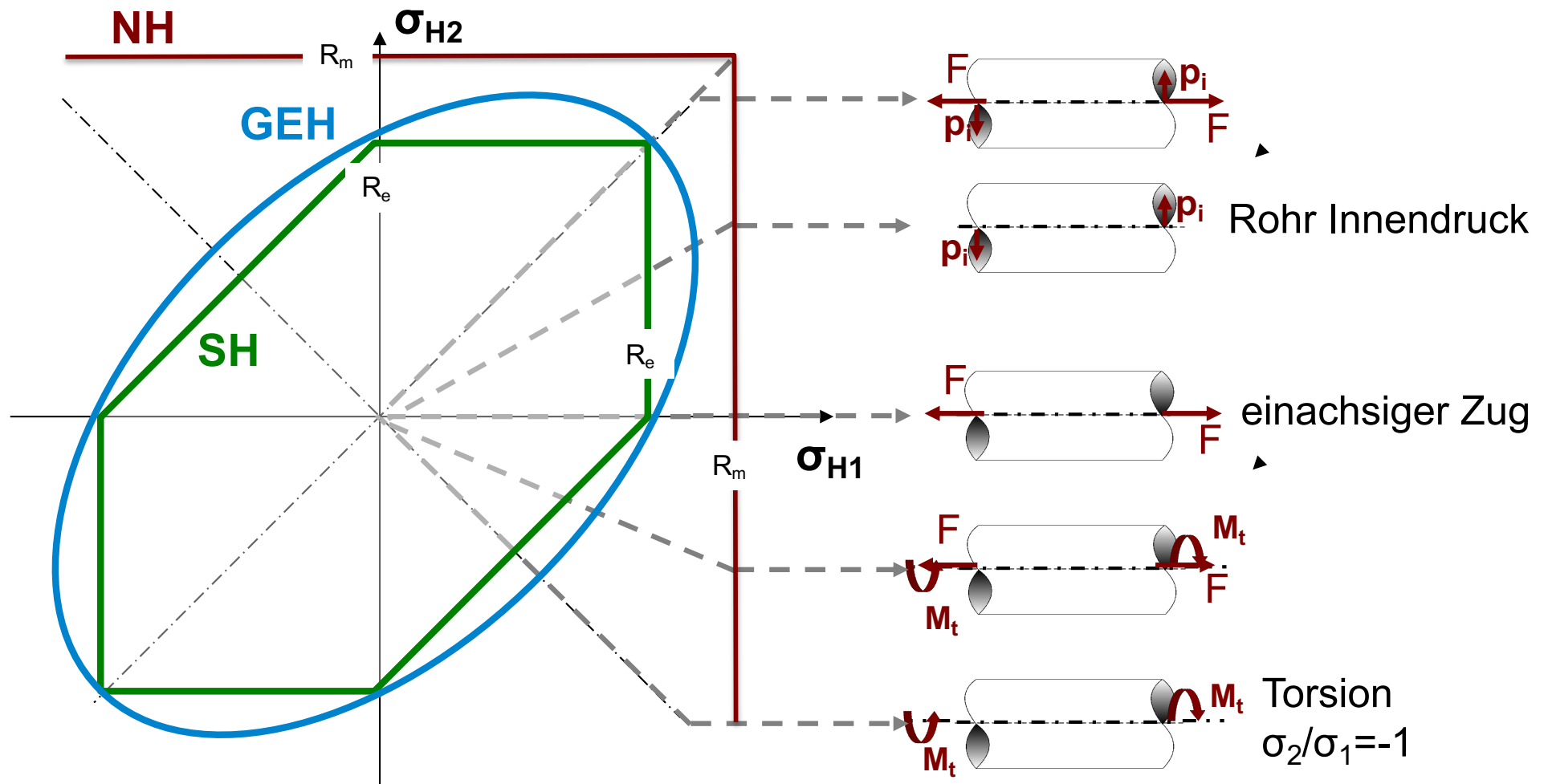
Vergleich der Spannungshypothesen

Grenzlinien bei zweiachsigem Spannungszustand für kombiniert Biege- (Zug) und Torsionsbeanspruchung



Vergleich der Spannungshypothesen

Fließgrenzlinien bei zweiachsigem Spannungszustand in Hauptspannungen





Festigkeitshypothesen

Rechenbeispiel

Rechenbeispiel

Ein Bolzen aus dem Vergütungsstahl 42CrMo 4 ist mit einer kombinierten Zug- und Torsionsbeanspruchung beaufschlagt.

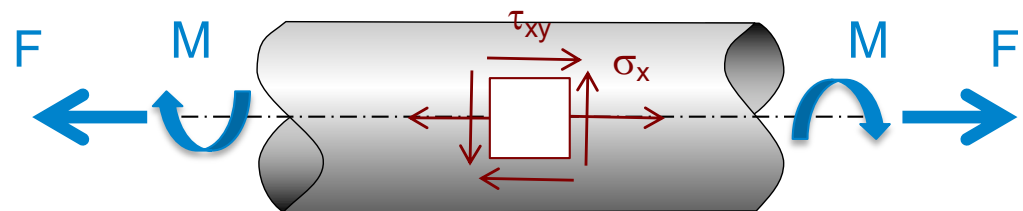
Der Bolzen liegt in zwei Werkstoffzuständen vor:

- a) martensitisch gehärtet
- b) gehärtet und angelassen

Es soll eine rechnerische und eine zeichnerische Sicherheitsanalyse

- in einem σ_x, τ_{xy} – Diagramm
- in der Mohr'schen Darstellung
- in einem σ_1, σ_2 – Diagramm

durchgeführt werden





Rechenbeispiel 4.1

Werkstoffzustand: martensitisch gehärtet

Werkstoffeigenschaft: $R_m = 2000 \text{ MPa}$

Beanspruchung:
 $\sigma_x = 450 \text{ MPa}$
 $\tau_{xy} = 300 \text{ MPa}$



Rechenbeispiel 4.1

Werkstoffzustand martensitisch gehärtet

Rechnerische Lösung:

Ein martensitisch gehärteter Werkstoff verhält sich spröde → **NH Hypothese**

Die Vergleichsspannung berechnet sich zu:

$$\sigma_{vNH} = \sigma_1 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\text{mit } \sigma_y = 0$$

$$\sigma_{vNH} = \frac{\sigma_x}{2} + \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{4} + \tau_{xy}^2} = \frac{450}{2} + \sqrt{\frac{450^2}{4} + 300^2}$$

$$\sigma_{vNH} = 600 \text{ MPa}$$

Sicherheit:
$$S_B = \frac{R_m}{\sigma_{vNH}} = \frac{2000 \text{ MPa}}{600 \text{ MPa}} = 3,3$$

Rechenbeispiel 4.1

Werkstoffzustand martensitisch gehärtet

Normalspannungshypothese

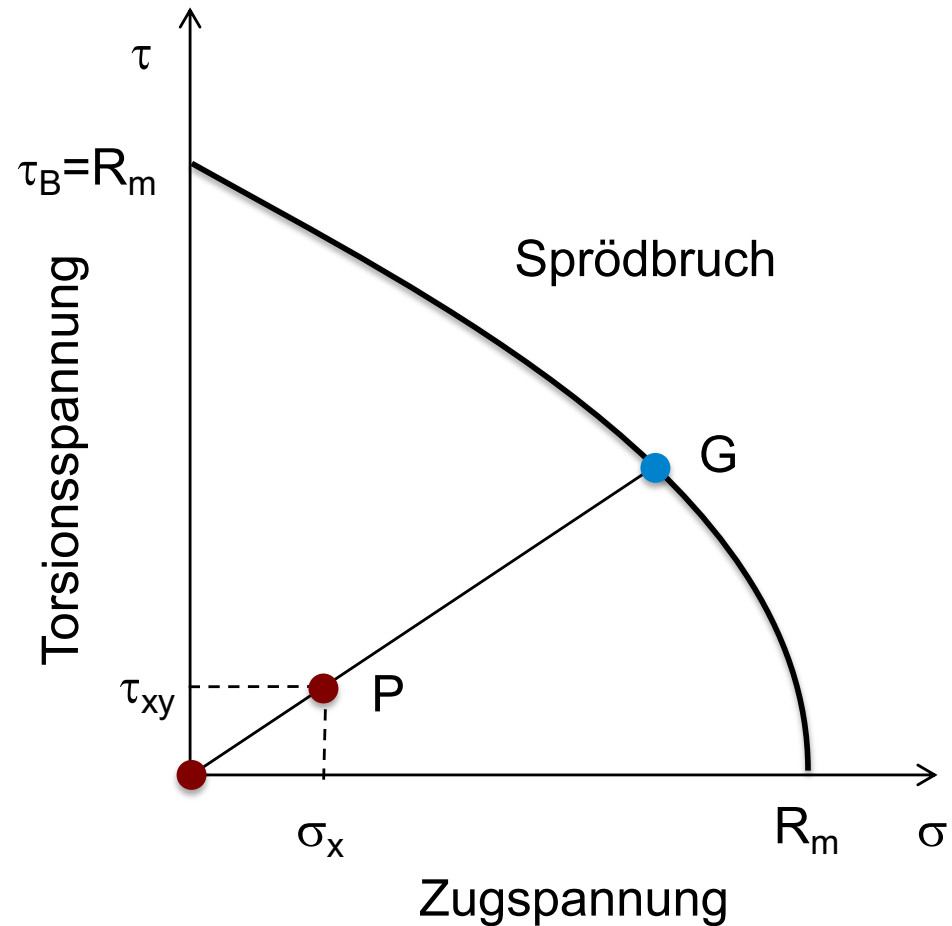
Zeichnerische Lösung
Grenzkurve:

$$\sigma_{vNH} = \frac{\sigma_x}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = R_m$$

$$\tau_{xy} = \sqrt{R_m(R_m - \sigma_x)}$$

Sicherheit:

$$S_B = \frac{\overline{OG}}{\overline{OP}} = 3,3$$



Rechenbeispiel 4.1

Werkstoffzustand martensitisch gehärtet

Normalspannungshypothese

Mohrsche Darstellung

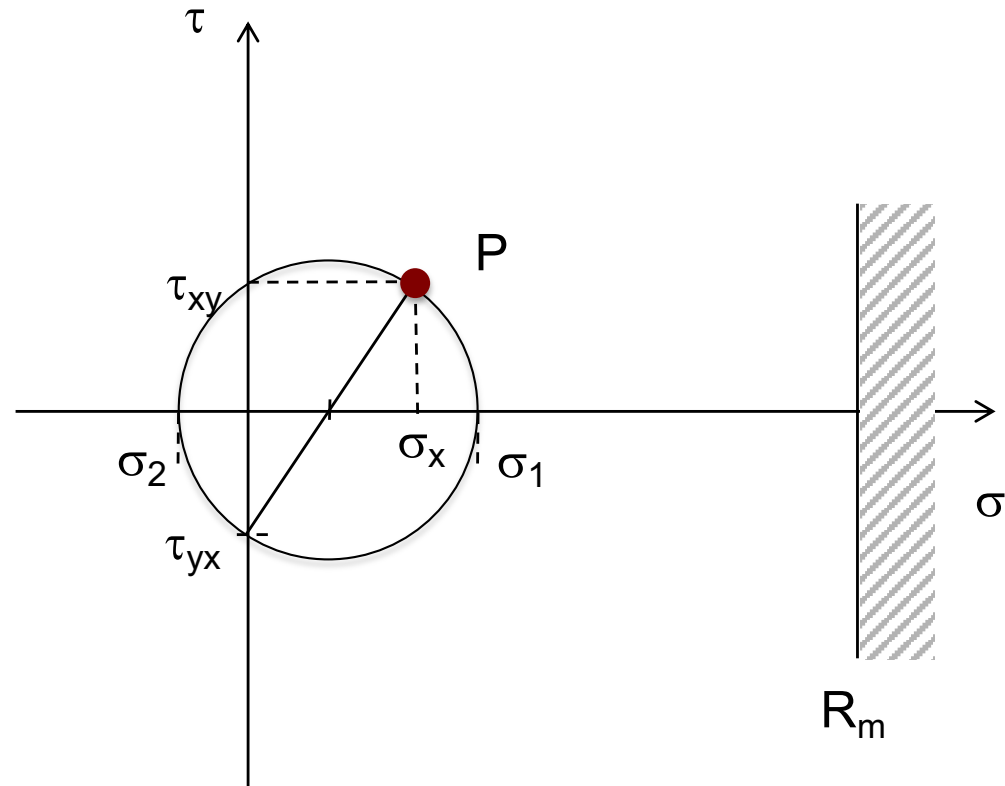
$$M = \left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}, 0 \right) = (225 \text{ MPa}, 0)$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\sigma_1 = \sigma_{vNH} = 600 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = -150 \text{ MPa}$$

$$S_B = \frac{R_m}{\sigma_{vNH}} = \frac{2000 \text{ MPa}}{600 \text{ MPa}} = 3,3$$



Rechenbeispiel 4.1

Werkstoffzustand martensitisch gehärtet

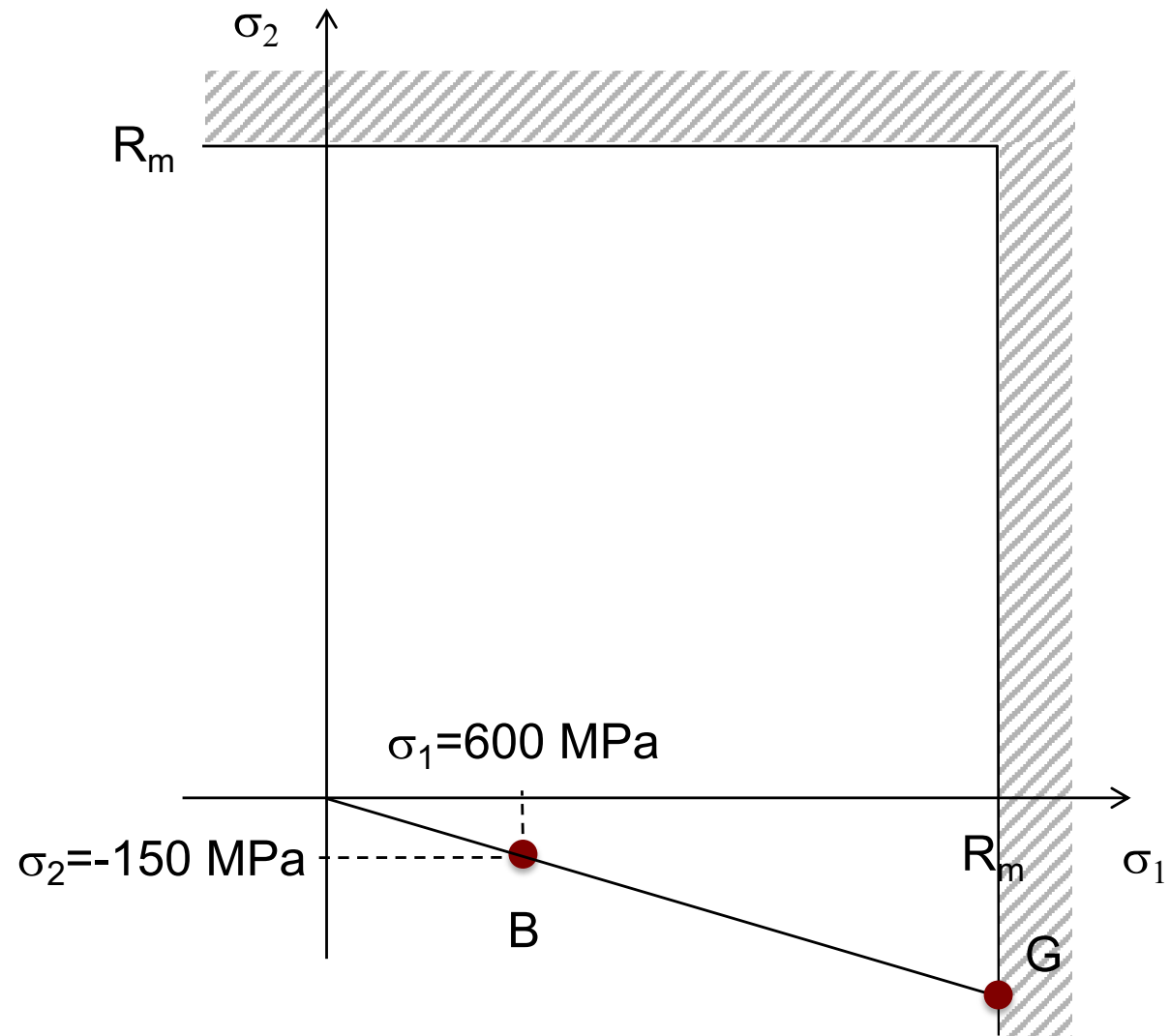
Normalspannungshypothese

Hauptspannungsdiagramm

$$\sigma_1 = 600 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = -150 \text{ MPa}$$

$$S_B = \frac{\overline{OG}}{\overline{OB}} = 3,3$$



Rechenbeispiel

Ein Bolzen aus dem Vergütungsstahl 42CrMo 4 ist mit einer kombinierten Zug- und Torsionsbeanspruchung beaufschlagt.

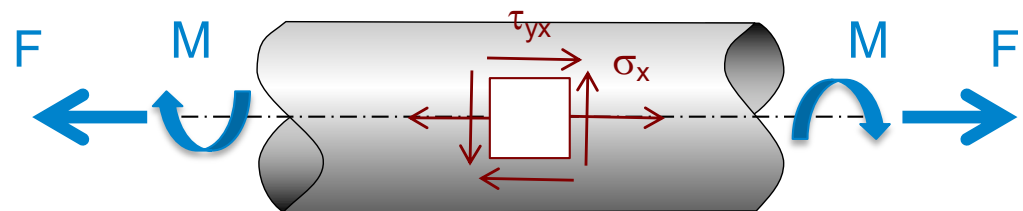
Der Bolzen liegt in zwei Werkstoffzuständen vor:

- a) martensitisch gehärtet
- b) gehärtet und angelassen

Es soll eine rechnerische und eine zeichnerische Sicherheitsanalyse

- in einem σ_x, τ_{xy} – Diagramm
- in der Mohr'schen Darstellung
- in einem σ_1, σ_2 – Diagramm

durchgeführt werden





Rechenbeispiel 4.2

Werkstoffzustand: gehärtet und angelassen

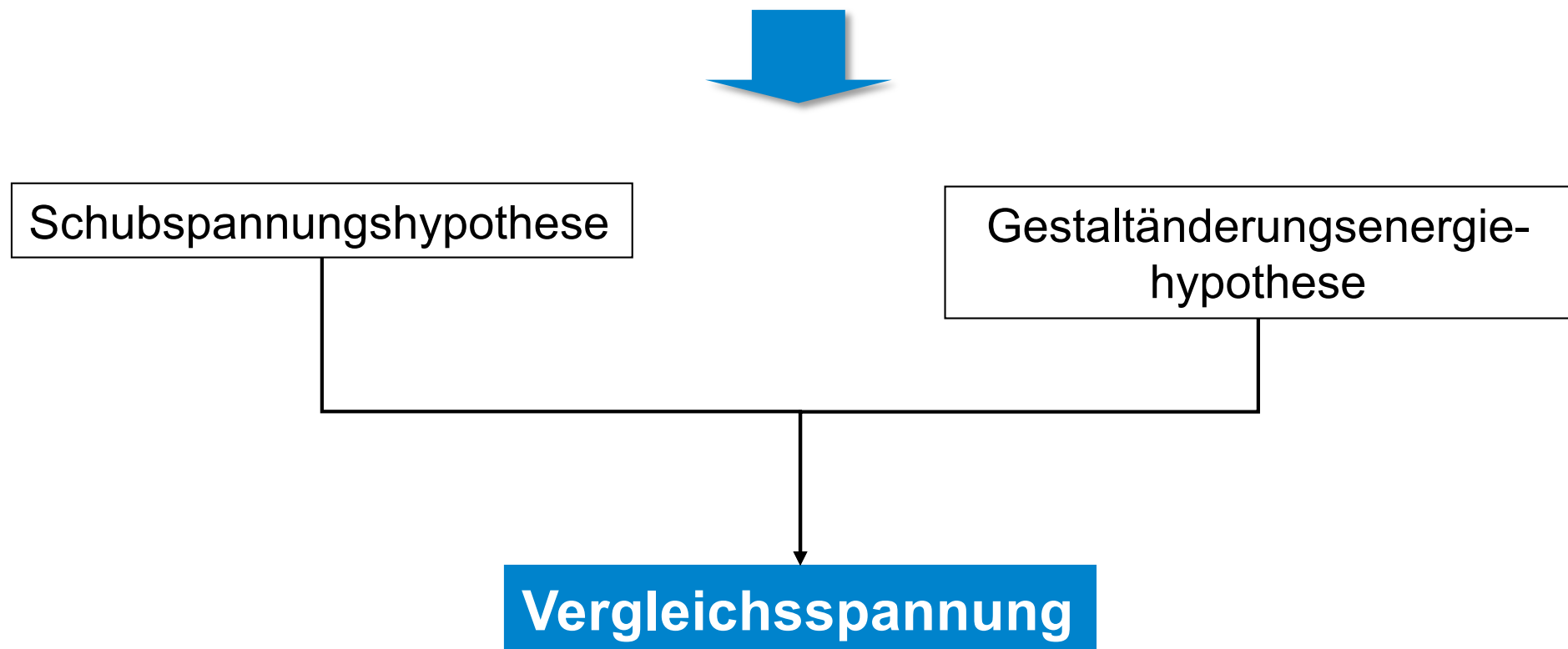
Werkstoffeigenschaft: $R_m = 940 \text{ MPa}$
 $R_e = 700 \text{ MPa}$

Beanspruchung: $\sigma_x = 450 \text{ MPa}$
 $\tau_{xy} = 300 \text{ MPa}$

Rechenbeispiel

4.2 Werkstoffzustand gehärtet und angelassen

Werkstoff liegt nach der Anlassbehandlung in verformungsfähigem Zustand vor!



Rechenbeispiel 4.2

Werkstoffzustand gehärtet und angelassen

Schubspannungshypothese

Rechnerische Lösung:

Die Vergleichsspannung nach der **Schubspannungshypothese** berechnet sich zu:

$$\sigma_{vSH} = 2\tau_{\max} = 2 \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\sigma_{vSH} = 2 \cdot \sqrt{\left(\frac{450}{2}\right)^2 + 300^2} = 750 \text{ MPa}$$

Die Sicherheit gegen Fließen erhält man aus:

$$S_F = \frac{R_e}{\sigma_{vSH}} = \frac{700 \text{ MPa}}{750 \text{ MPa}} = 0,93$$



**der Werkstoff
fließt in Randzone**

Rechenbeispiel 4.2

Werkstoffzustand gehärtet und angelassen

Schubspannungshypothese

Zeichnerische Lösung:

Grenzkurve

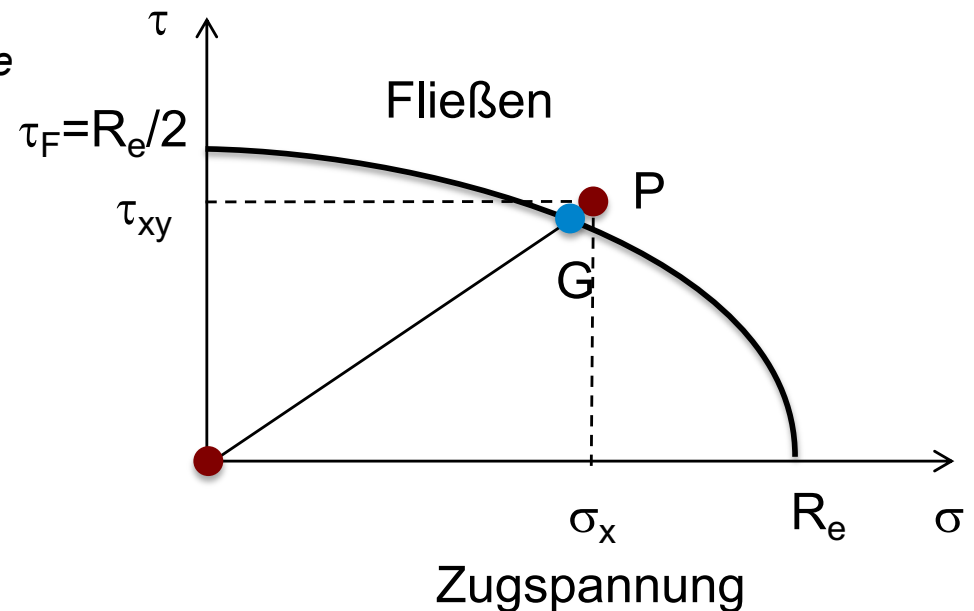
$$\sigma_{vSH} = 2\tau_{\max} = \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2} = R_e$$

$$\left(\frac{\sigma_x}{R_e}\right)^2 + \left(\frac{\tau_{xy}}{R_e/2}\right)^2 = 1$$

Sicherheit:

$$S_B = \frac{\overline{OG}}{\overline{OP}} = 0,93$$

Torsionsspannung



Rechenbeispiel 4.2

Werkstoffzustand gehärtet und angelassen

Schubspannungshypothese

Mohrsche Darstellung:

$$M = \left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}, 0 \right) = (225 \text{ MPa}, 0)$$

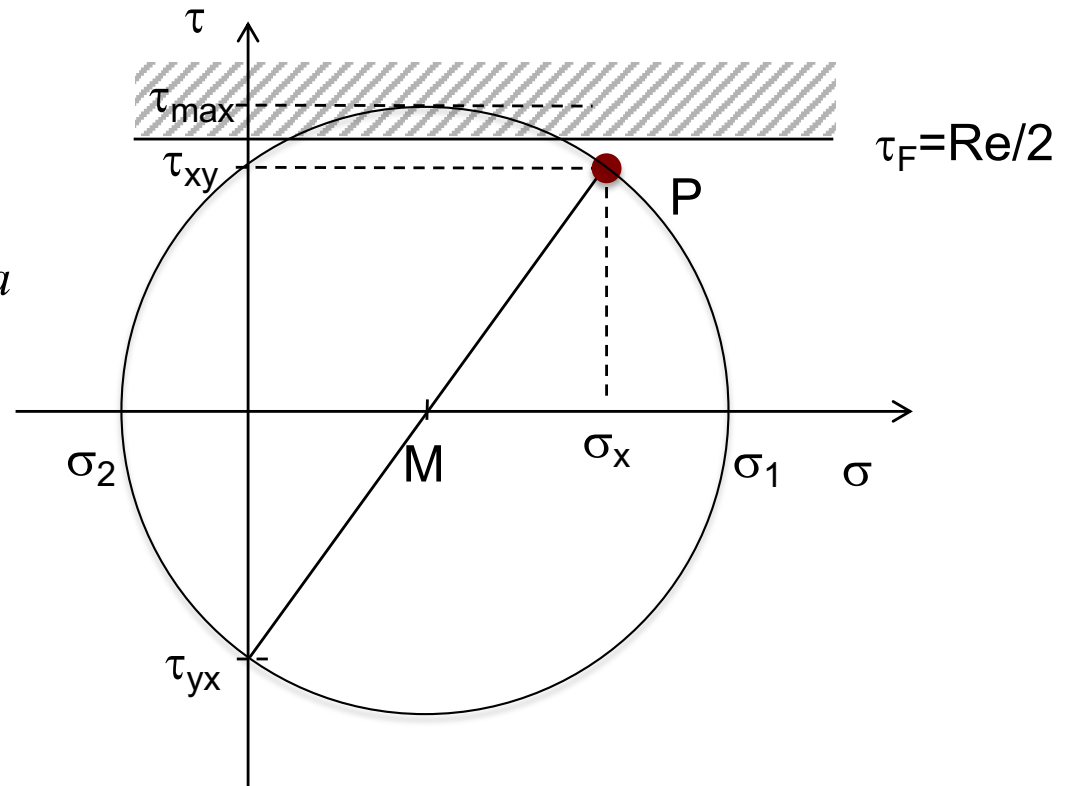
$$R = \tau_{\max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2} = 375 \text{ MPa}$$

$$\tau_F = \frac{R_e}{2} = 350 \text{ MPa}$$

$$\sigma_1 = 600 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = -150 \text{ MPa}$$

$$S_F = \frac{\tau_F}{\tau_{\max}} = \frac{350 \text{ MPa}}{375 \text{ MPa}} = 0,93$$



Rechenbeispiel

4.2 Werkstoffzustand gehärtet und angelassen

Schubspannungshypothese

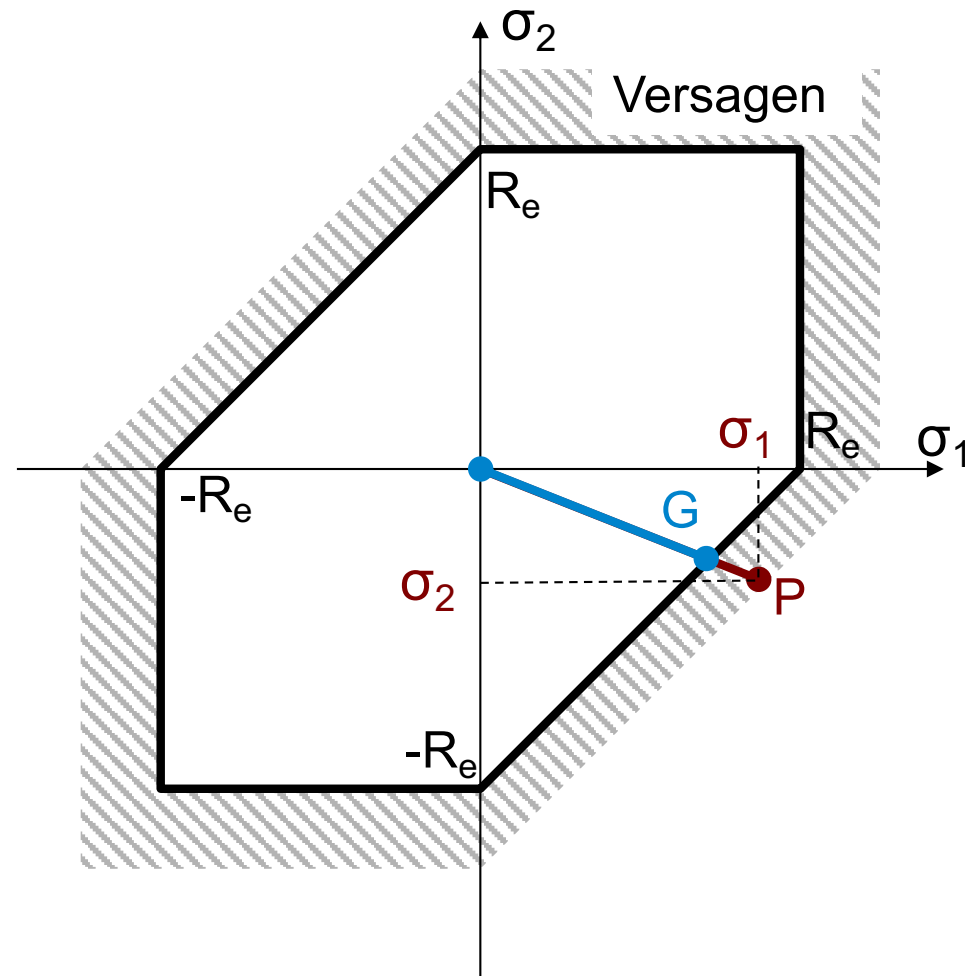
Hauptspannungs-Diagramm:

$$R_e = 700 \text{ MPa}$$

$$\sigma_1 = 600 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = -150 \text{ MPa}$$

$$S_F = \frac{\overline{OG}}{\overline{OP}} = 0,93$$



Rechenbeispiel 4.2

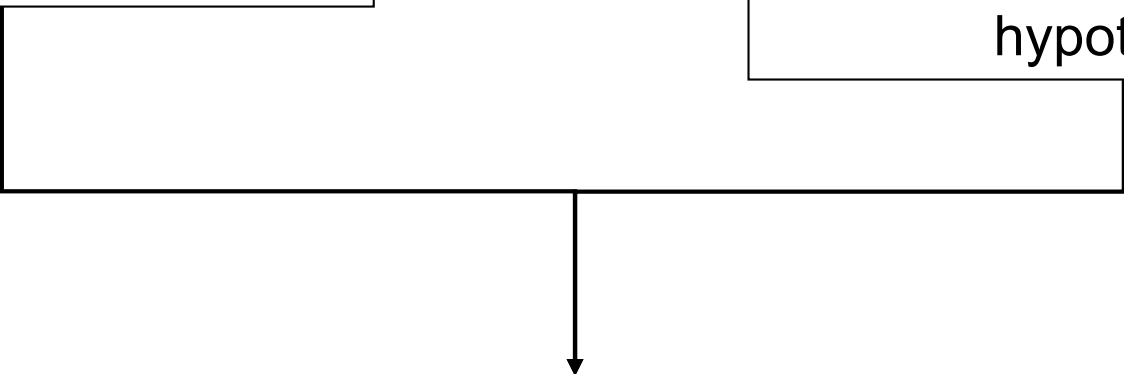
Werkstoffzustand gehärtet und angelassen

Werkstoff liegt nach der Anlassbehandlung in verformungsfähigem Zustand vor!



Schubspannungshypothese

Gestaltänderungsenergie-
hypothese



```
graph TD; A[Schubspannungshypothese] --- B[ ]; B --- C[Gestaltänderungsenergiehypothese]; B --- D[Vergleichsspannung];
```

Vergleichsspannung

Rechenbeispiel 4.2

Werkstoffzustand gehärtet und angelassen

Gestaltänderungsenergiehypothese

Rechnerische Lösung:

Die Vergleichsspannung nach der **Gestaltänderungsenergiehypothese** berechnet sich zu:

$$\sigma_{vGEH} = \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x \sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2}$$

$$\sigma_{vGEH} = \sqrt{450^2 + 3 \cdot 300^2} = 678,4 \text{ MPa}$$

Sicherheit gegen Fließen:

$$S_{F,GEH} = \frac{R_e}{\sigma_{v,GEH}} = \frac{700 \text{ MPa}}{687 \text{ MPa}} = 1,02 \quad \longleftrightarrow \quad S_{F,SH} = 0,93$$

Die Schubspannungshypothese ist konservativer!

Rechenbeispiel 4.2

Werkstoffzustand gehärtet und angelassen

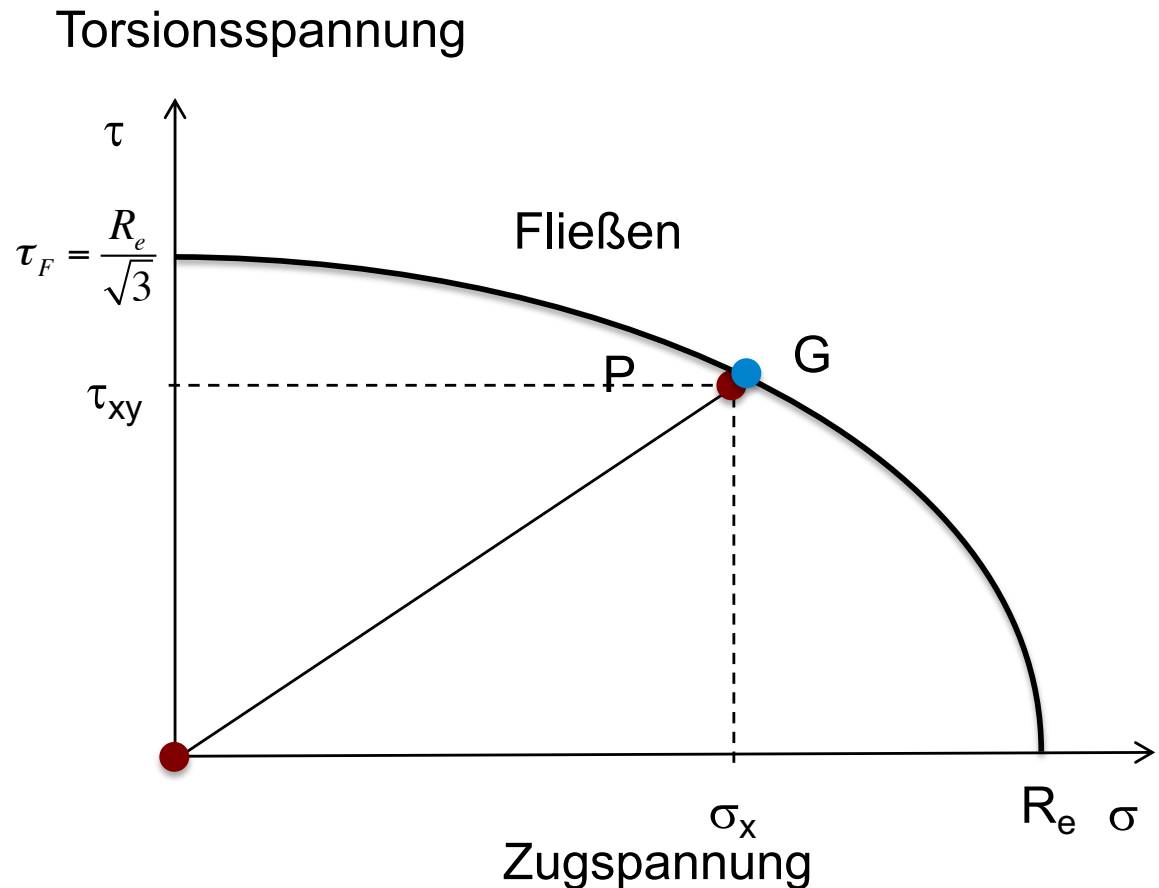
Gestaltänderungsenergiehypothese

$$R_e = 700 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{vGEH} = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau_{xy}^2} = R_e$$

$$\left(\frac{\sigma_x}{R_e}\right)^2 + \left(\frac{\tau_{xy}}{R_e / \sqrt{3}}\right)^2 = 1$$

$$S_F = \frac{\overline{OG}}{\overline{OP}} = 1,02$$



Rechenbeispiel 4.2

Werkstoffzustand gehärtet und angelassen

Gestaltänderungsenergiehypothese

Hauptspannungs-Diagramm:

$$\sigma_{vGEH} = \sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2} = R_e$$

$$\sigma_1 = 600 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = -150 \text{ MPa}$$

$$S_F = \frac{\overline{OG}}{\overline{OP}} = 1,02$$

